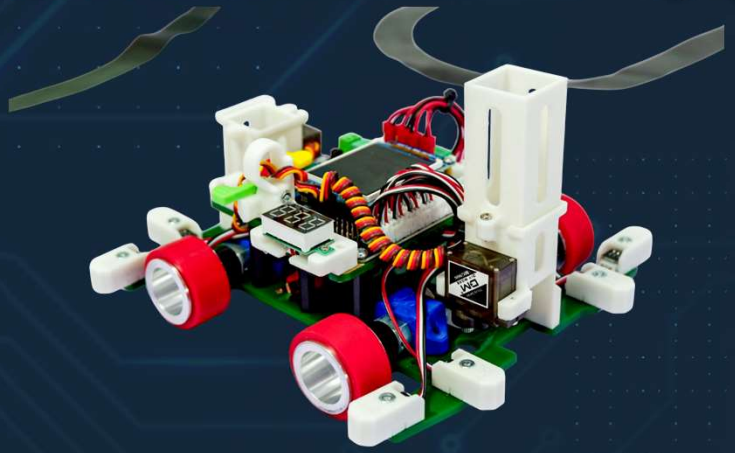
คู่การประกอบและการใช้โปรแกรมเบื้องต้น หุ่นยนต์ระดับกลาง

PT ROBOTICS

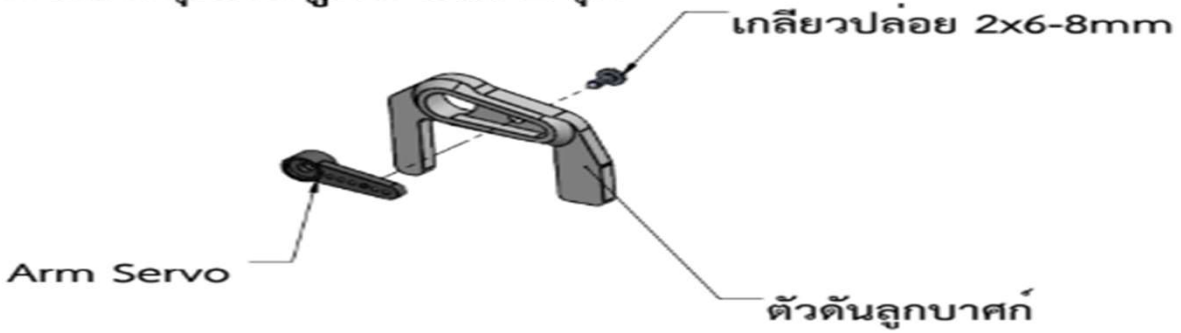
-อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT-





PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

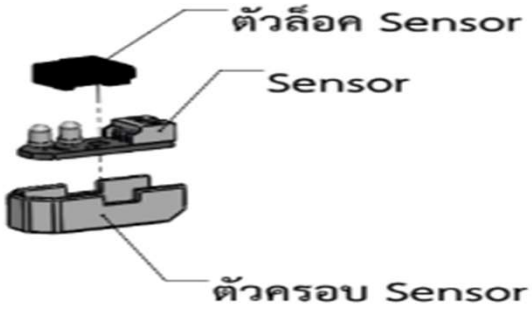
ประกอบชุดดันลูกบาศก์ 2ชุด





ตัวอย่างการประกอบ

ประกอบชุดเซนเซอร์ 8 ชุด

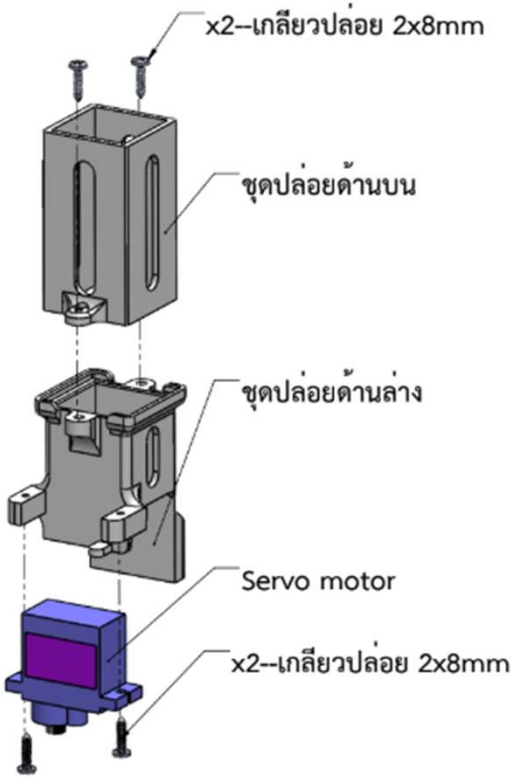




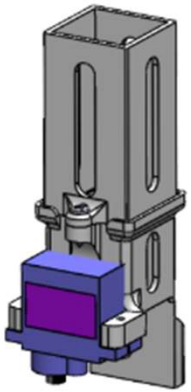
ตัวอย่างการประกอบ

PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ประกอบชุดปล่อยลูกบาศก์ ด้านหน้า 1ชุด



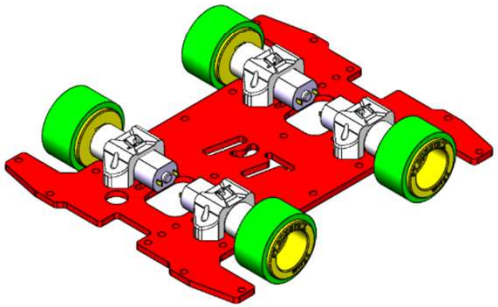
ชุดปล่อยหน้าหลังประกอบเหมือนกัน



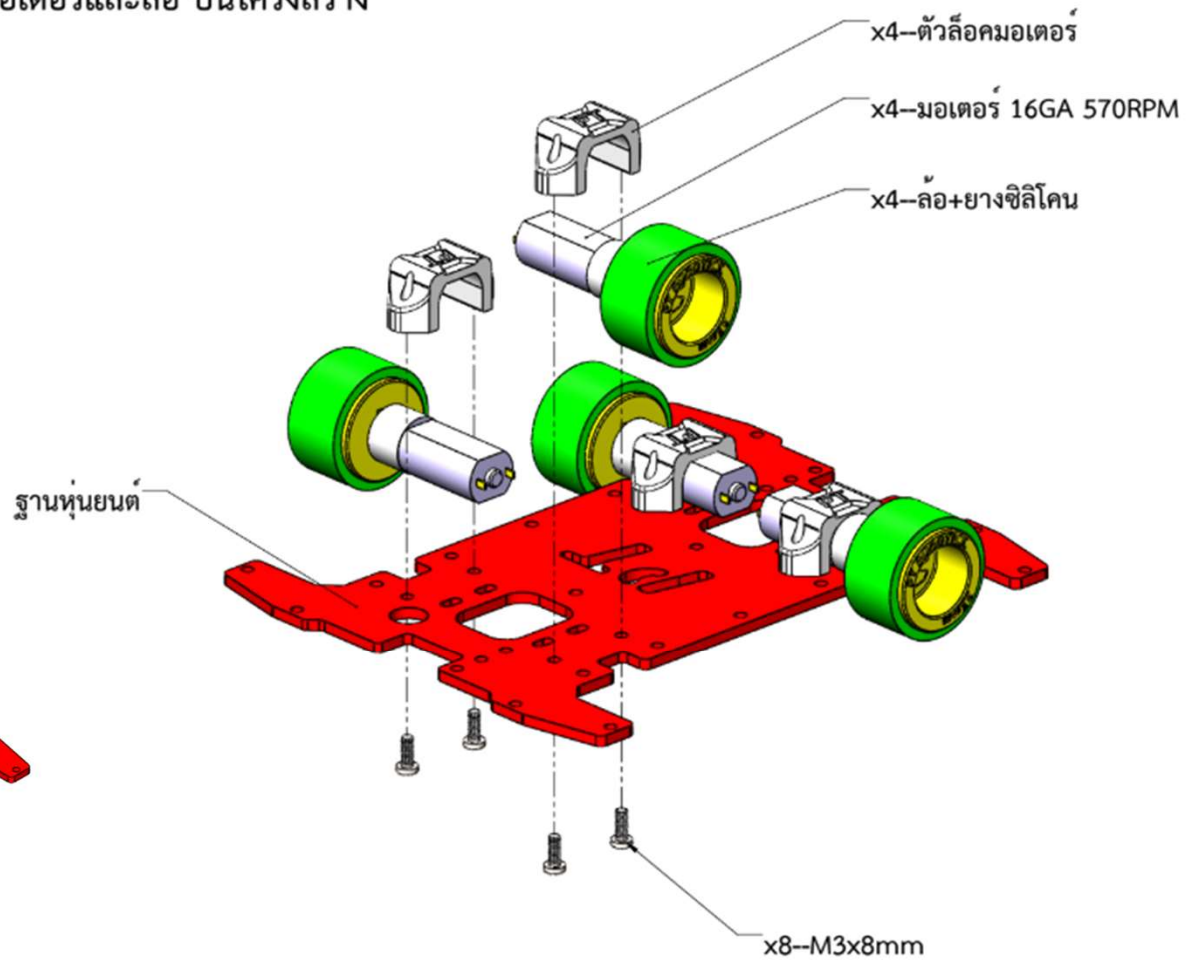
ตัวอย่างการประกอบ

PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ประกอบมอเตอร์และล้อ บนโครงสร้าง

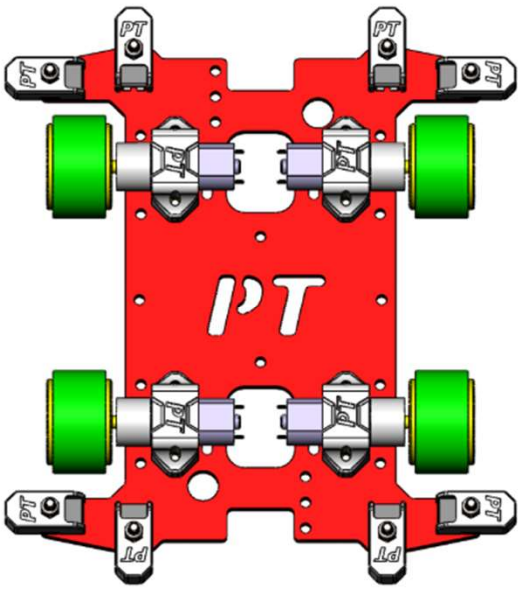


ตัวอย่างการประกอบ

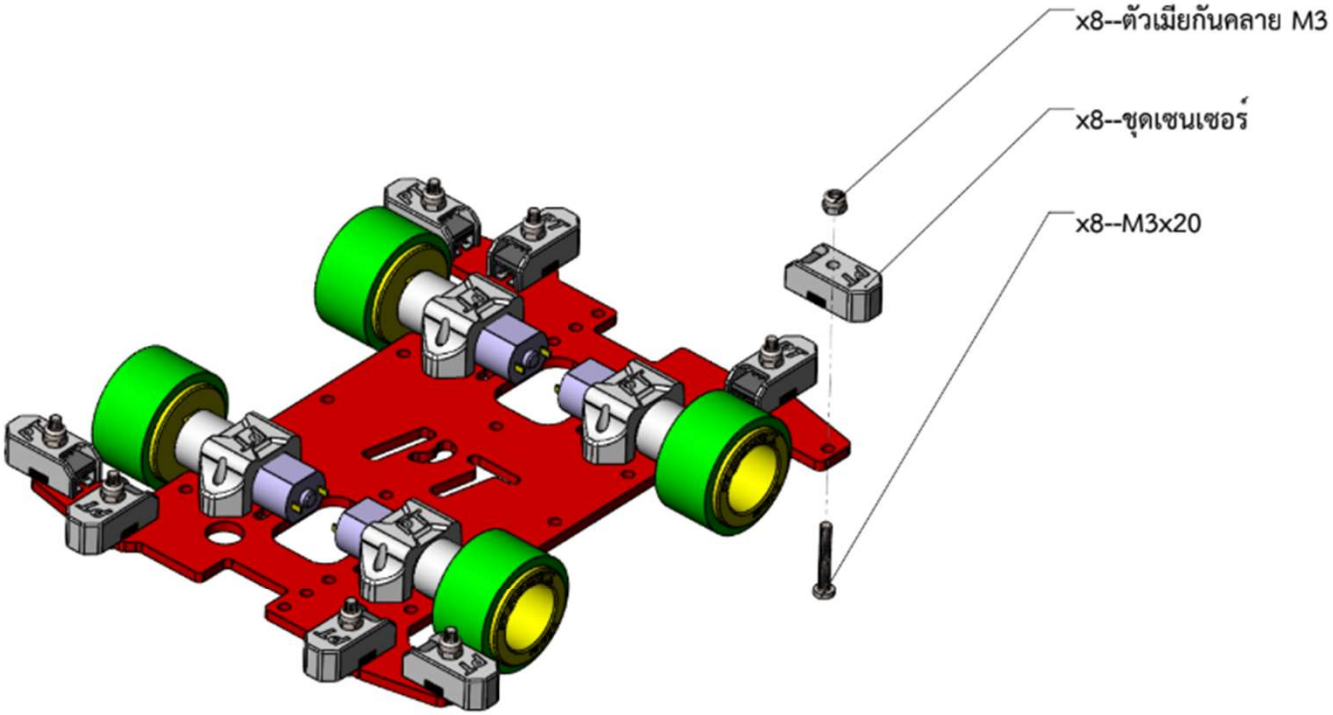


PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ประกอบชุดเซนเซอร์ 8ชุด ลงบนโครงสร้าง

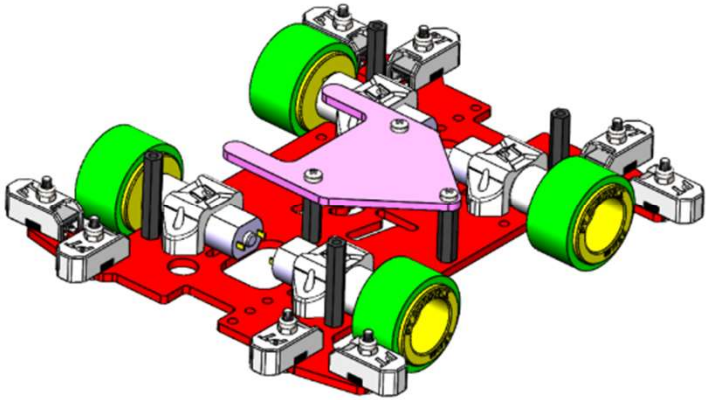


ตัวอย่างการประกอบ

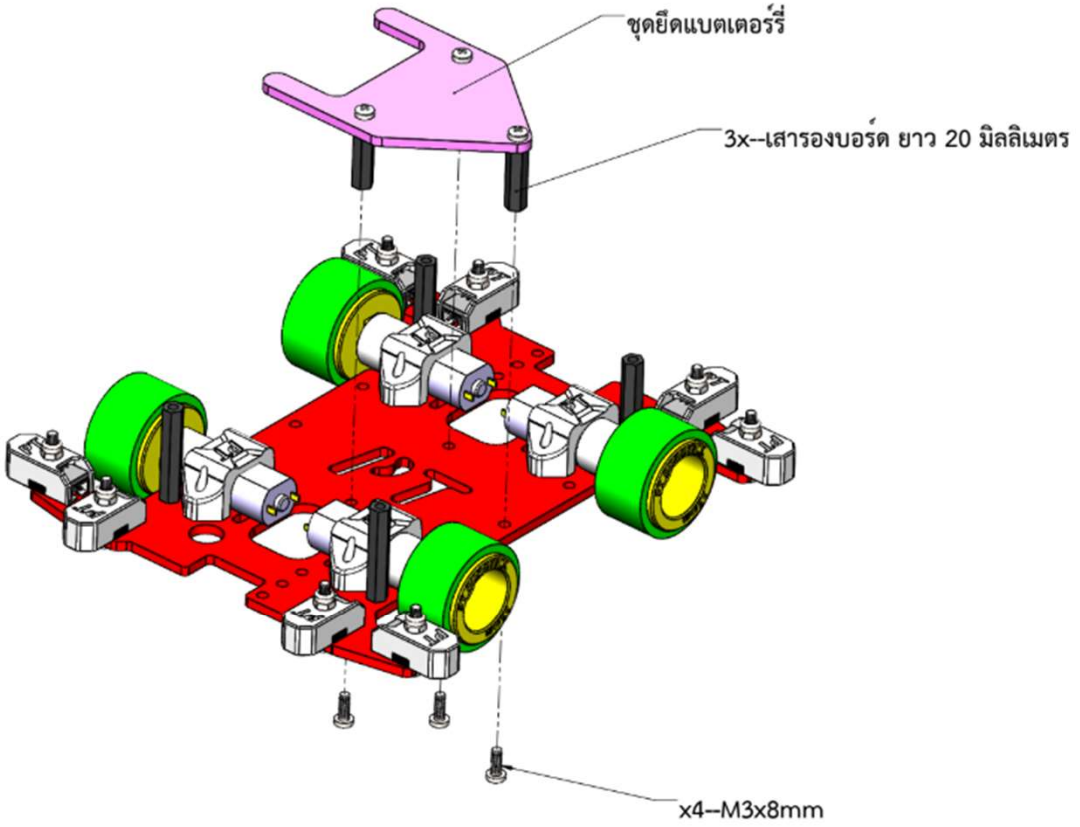


PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ประกอบชุดยึดแบตเตอร์รี่

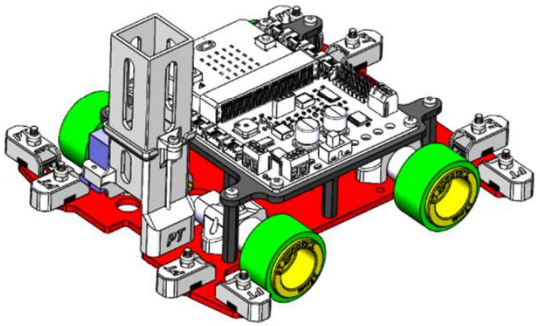


ตัวอย่างการประกอบ

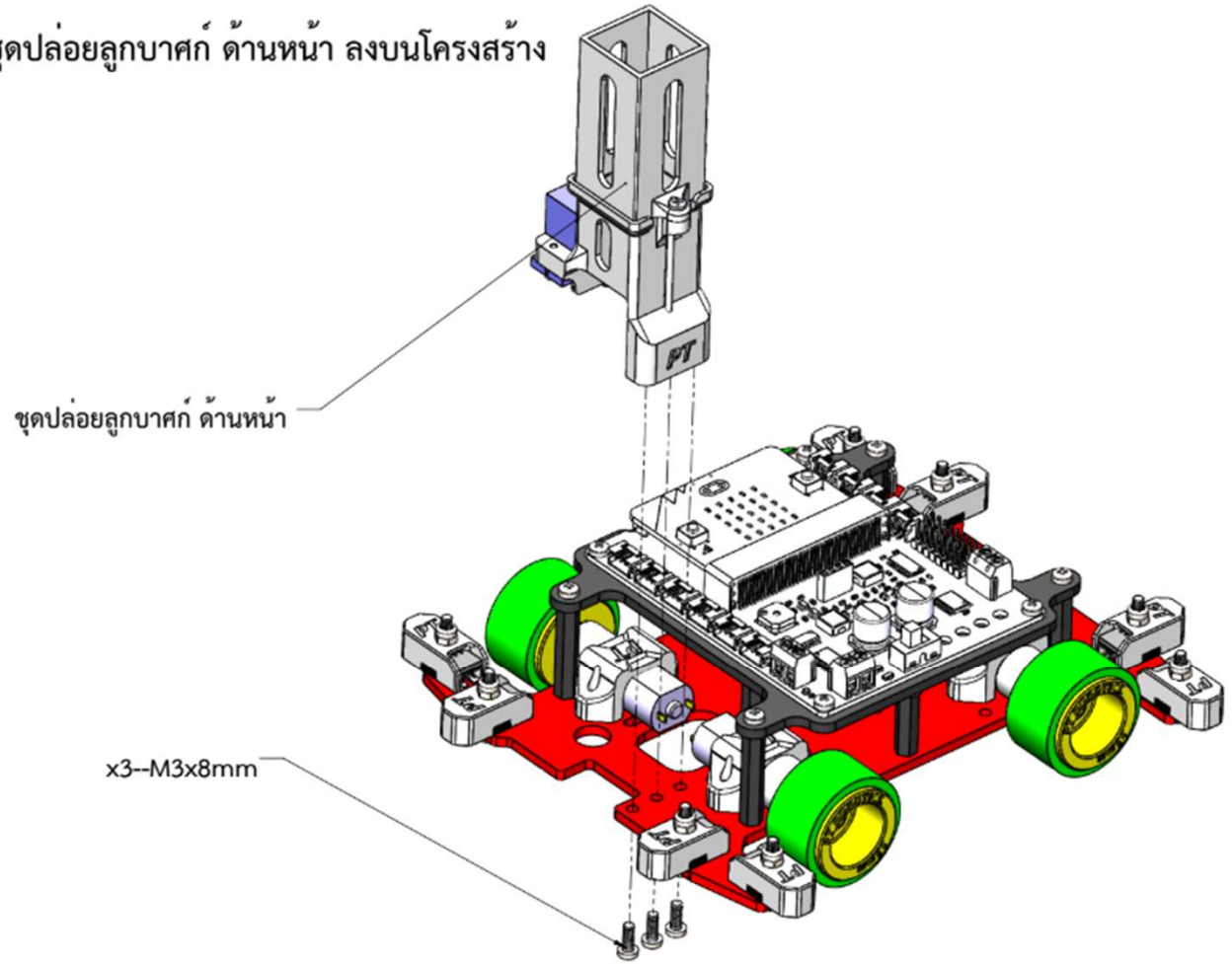


PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ประกอบชุดปล่อยลูกบาศก์ ด้านหน้า ลงบนโครงสร้าง



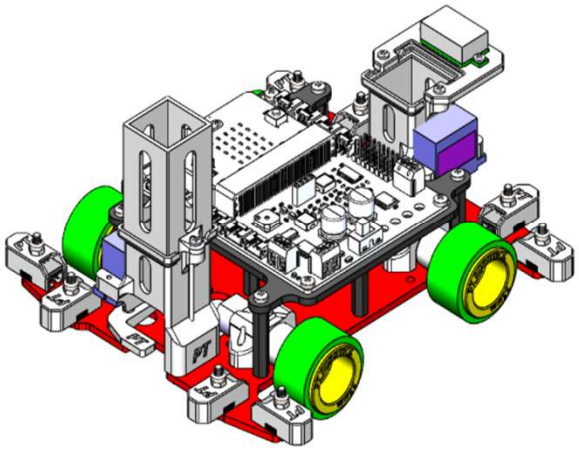
ตัวอย่างการประกอบ



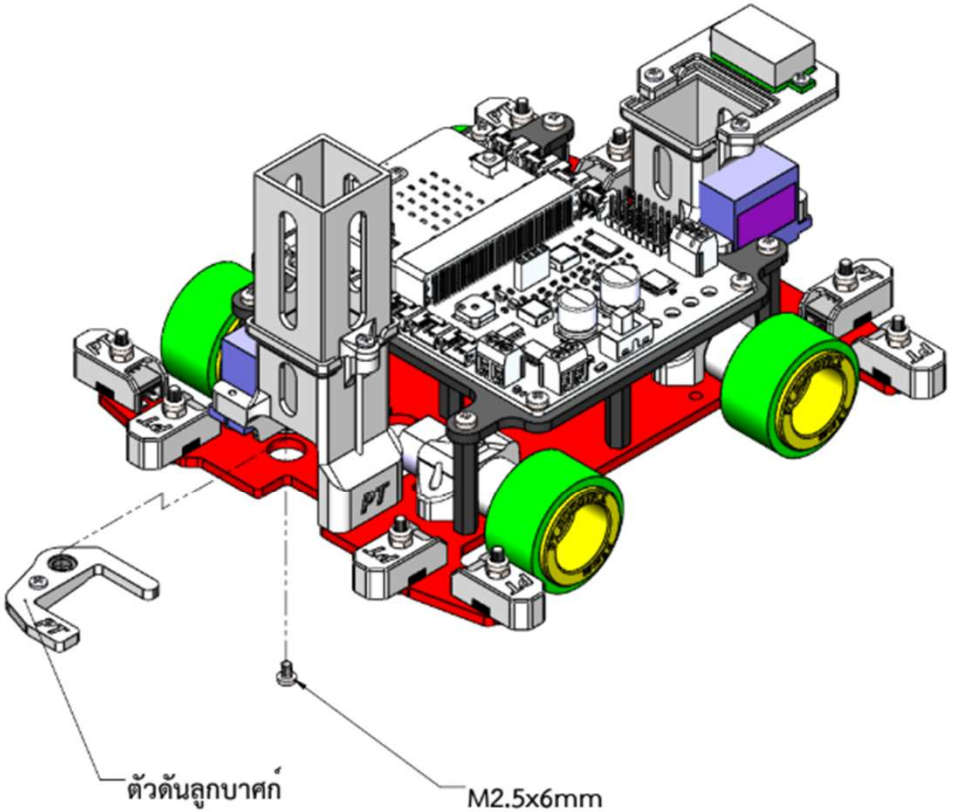
ชุดปล่อยหน้าหลังประกอบเหมือนกัน

PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ประกอบตัวดันลูกบาศก์ ด้านหน้า เข้ากับชุดปล่อยลูกบาศก์



ตัวอย่างการประกอบ



ชุดปล่อยหน้าหลังประกอบเหมือนกัน

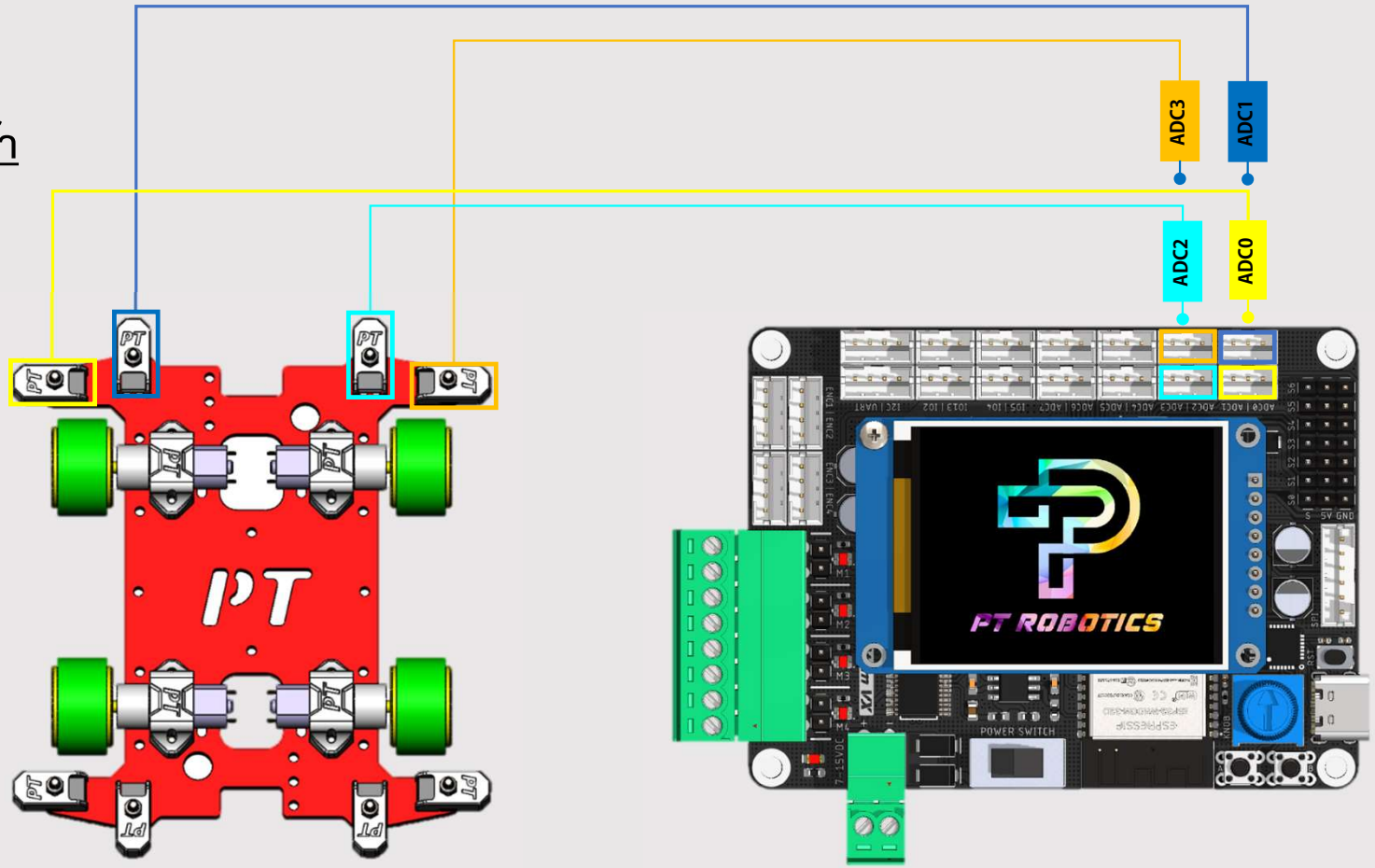
ขั้นตอนการต่อวงจรหุ่นยนต์ระดับกลาง

PT ROBOTICS

-อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT-

PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ต่อsensosด้านหน้า

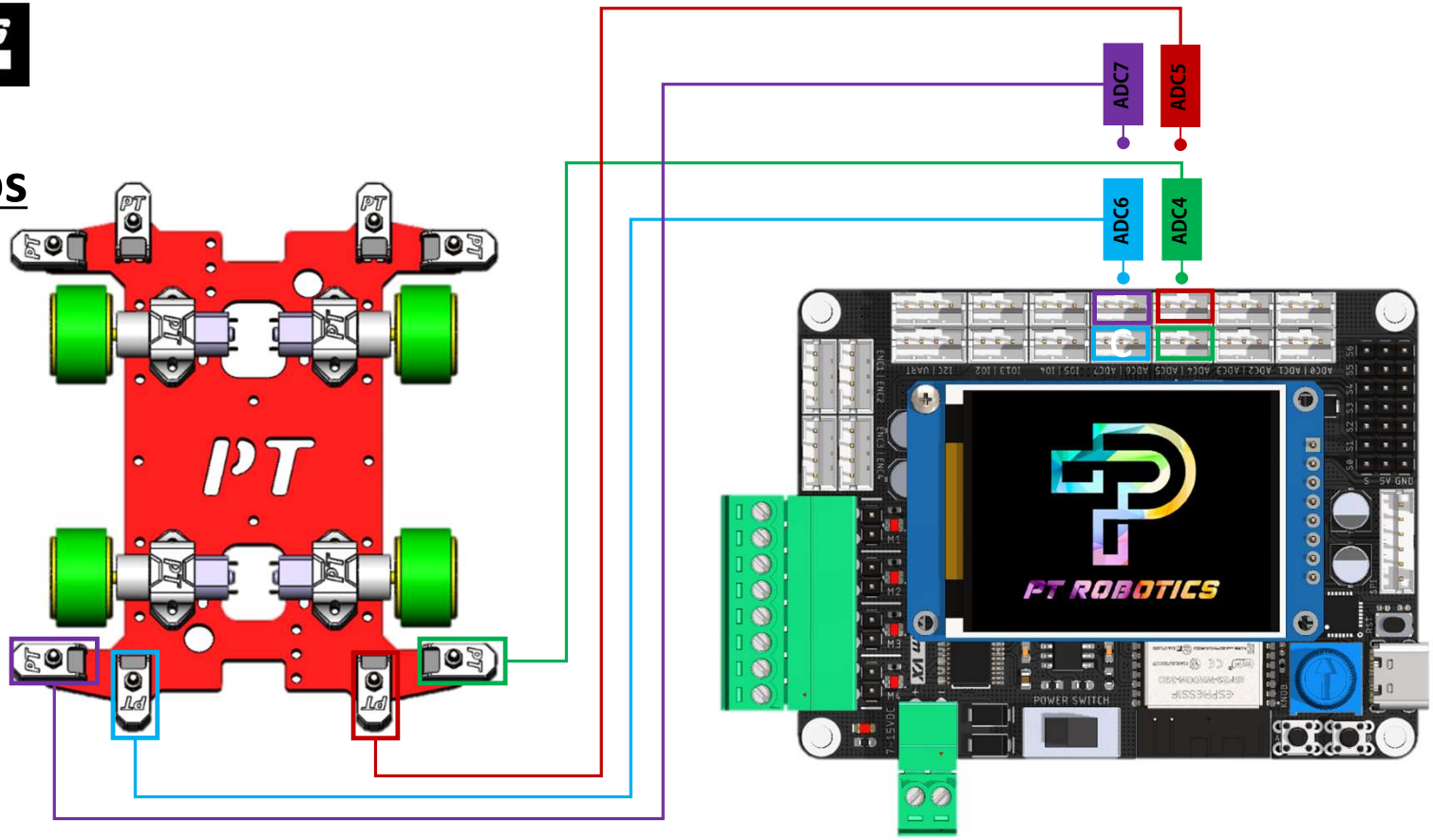


สัญลักษณ์

- ADC0
- ADC1
- ADC2
- ADC3

PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ด้านหลัง sensos

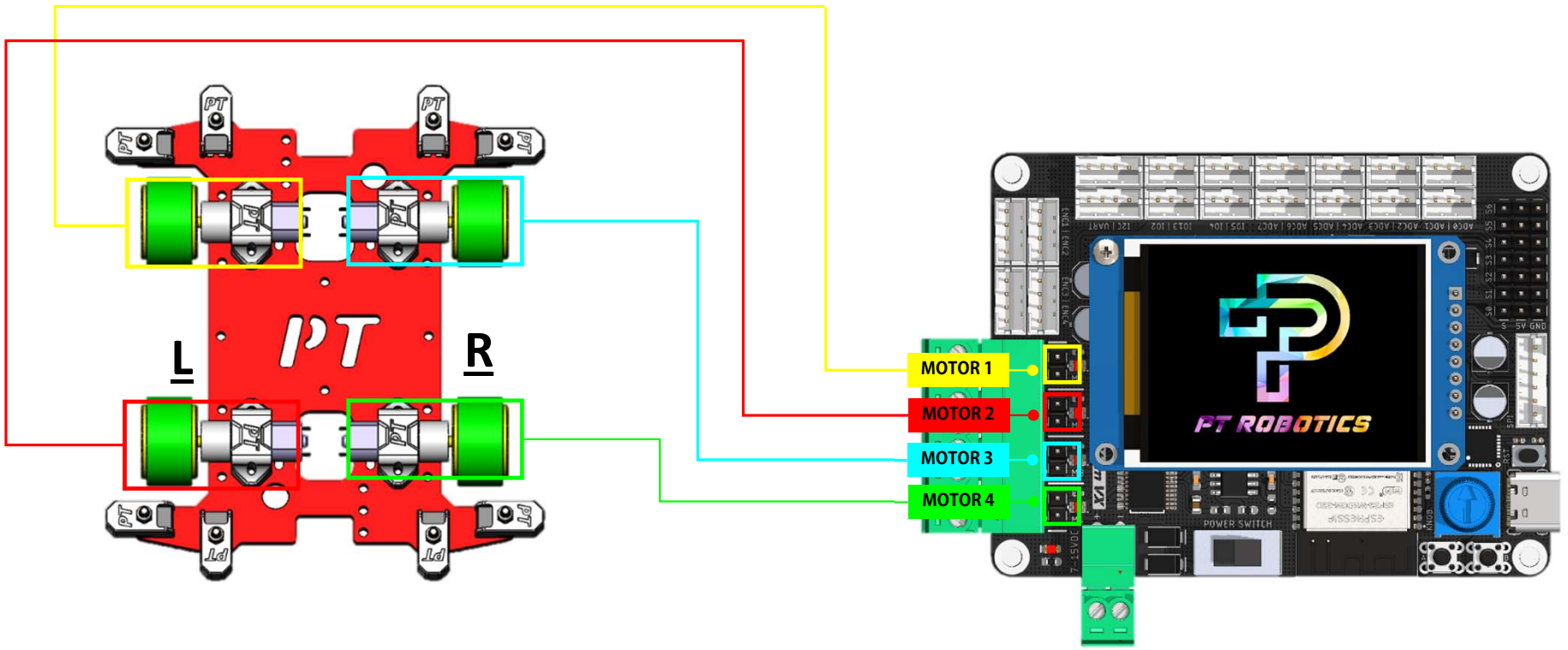


สัญลักษณ์

- ADC4
- ADC5
- ADC6
- ADC7

PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ด้านหน้า



สัญลักษณ์

- MOTOR 1
- MOTOR 2
- MOTOR 3
- MOTOR 4

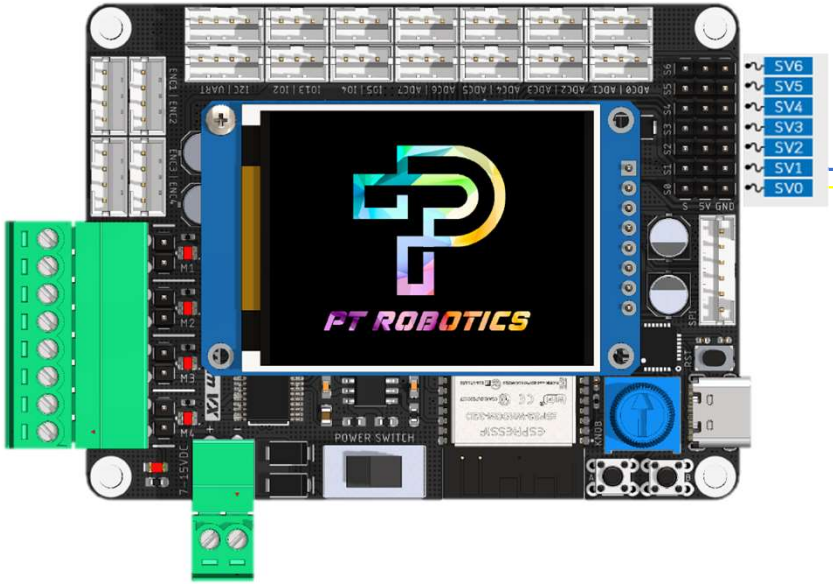
ด้านหลัง

PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

/A หมายเหตุ : ช่องเสียบ Servo

Servo S1

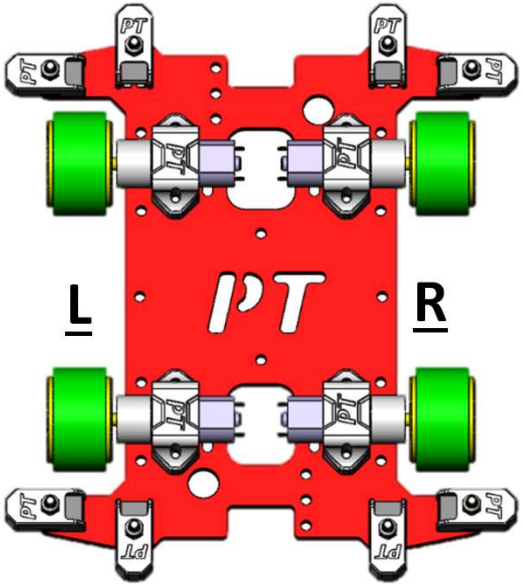




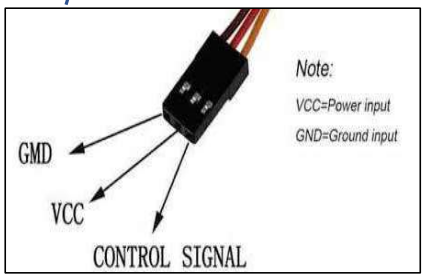
สัญลักษณ์

Servo S1

Servo S0



/A หมายเหตุ : ช่องเสียบ Servo



Servo S0

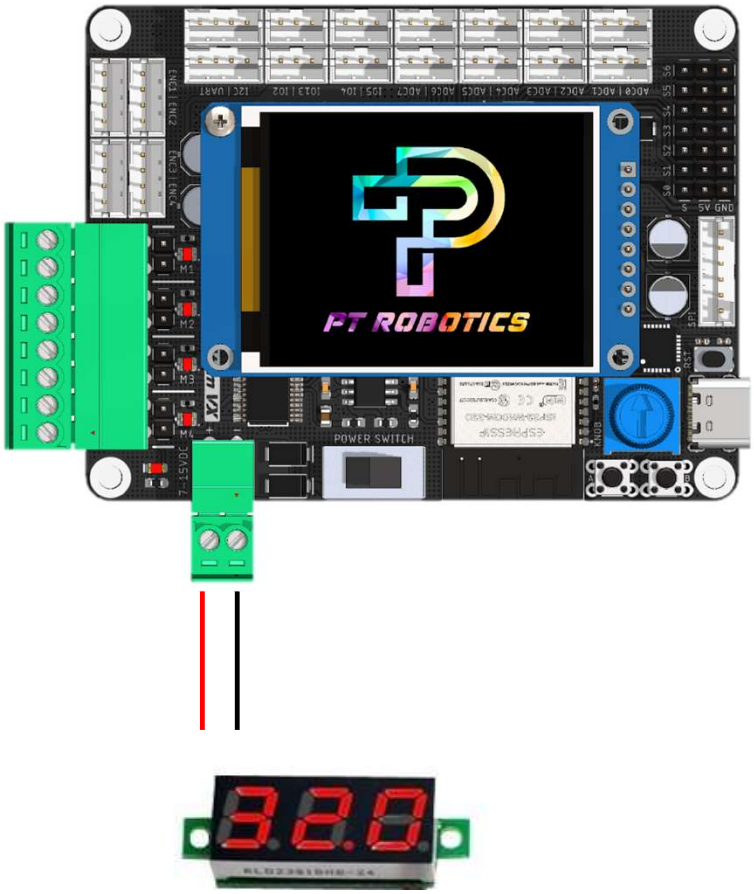


PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

สัญลักษณ์

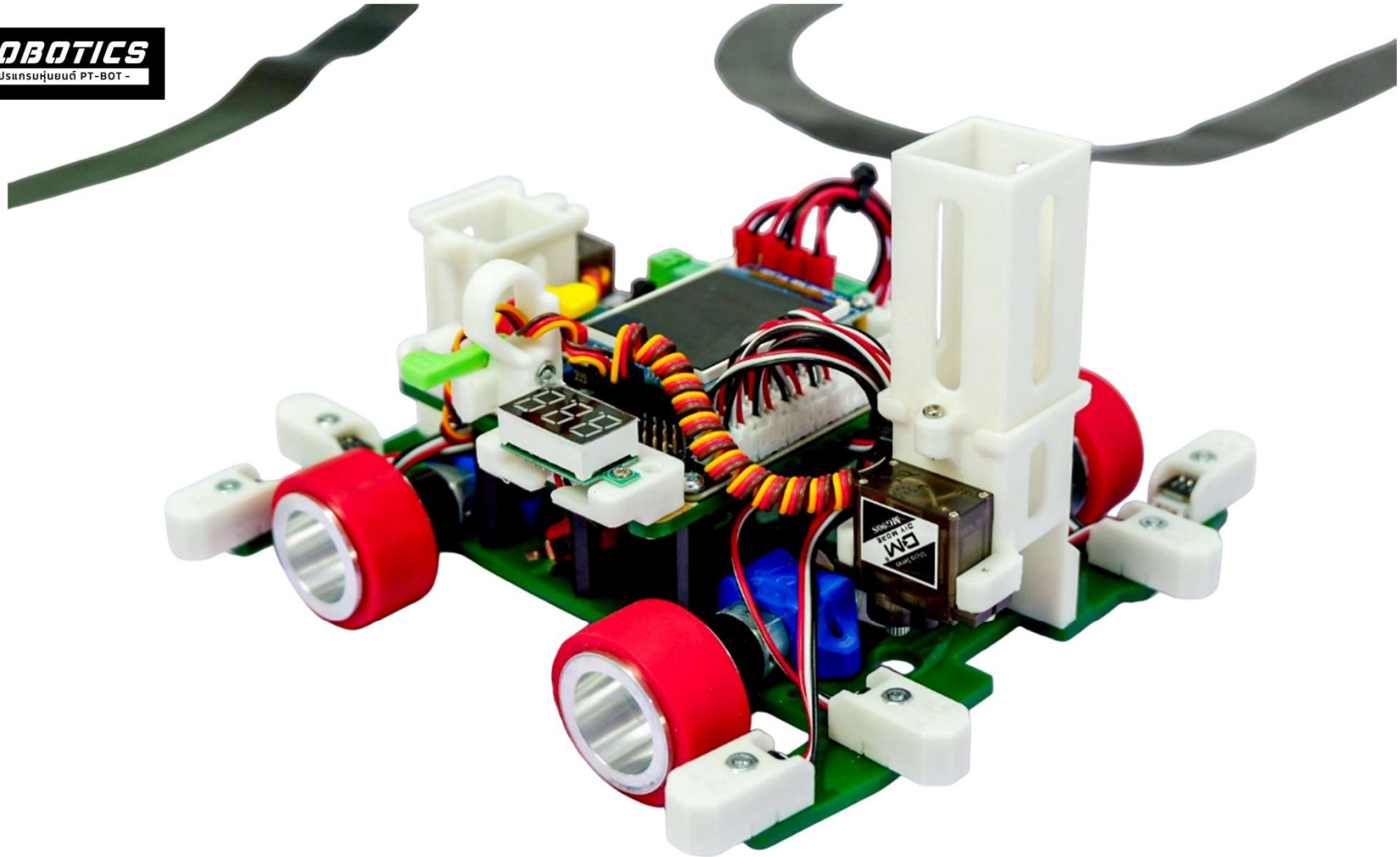
VCC ไฟบวก

GND ไฟลบ



PT ROBOTICS

- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -



ขั้นตอนการติดตั้ง Arduino

PT ROBOTICS

-อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT-

PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE 2.3.x

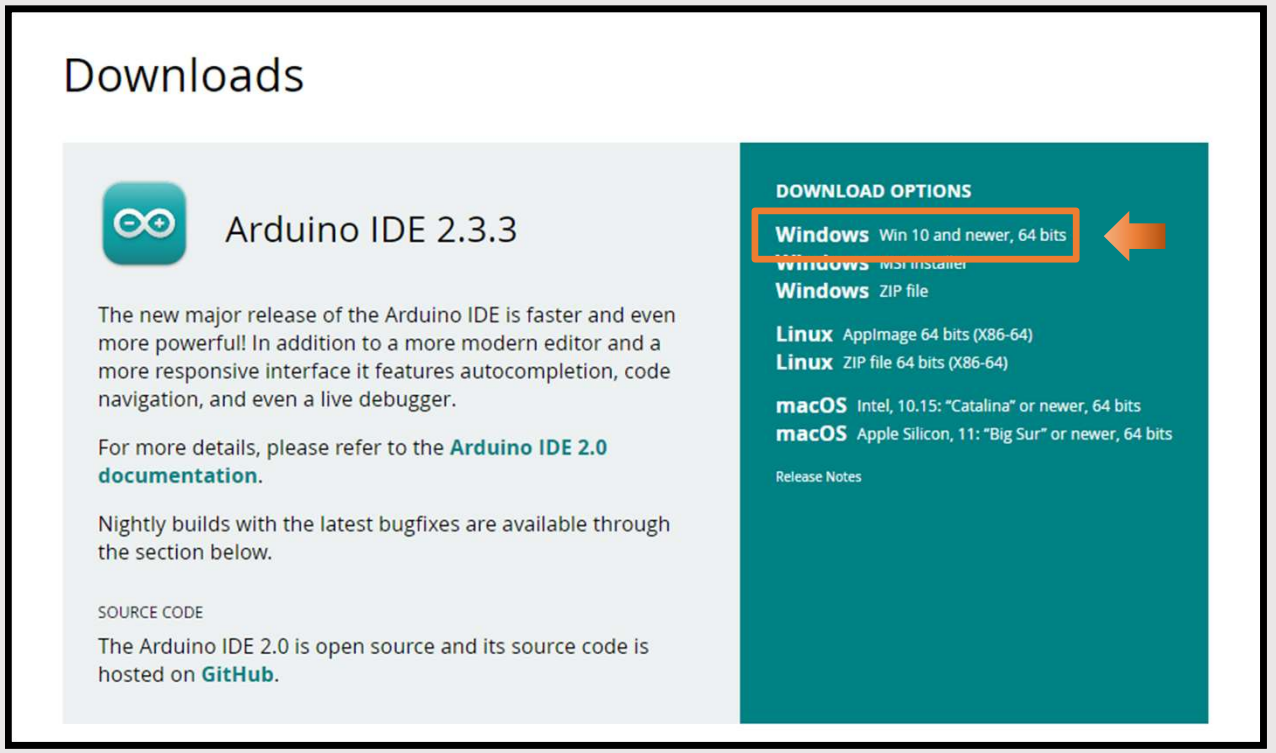
กดคลิ๊กลิ้งตรงนี้ได้เลย ☞ Link.



PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

เลือก

Windows Win 10 and newer



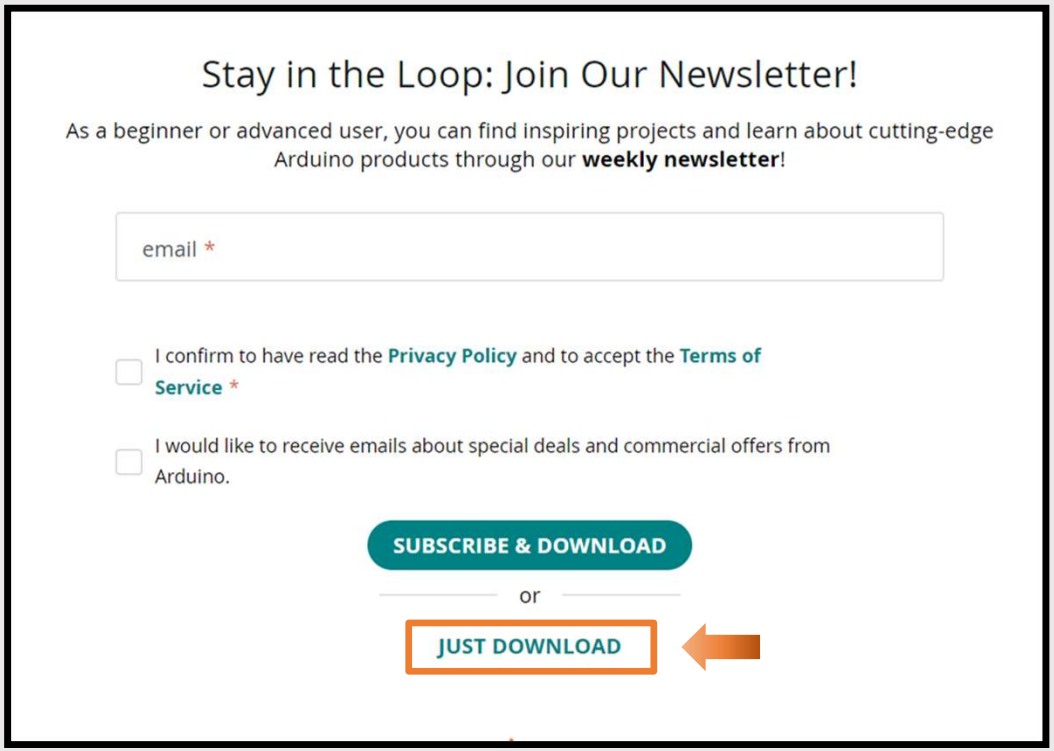
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

เลือก JUST DOWNLOAD.



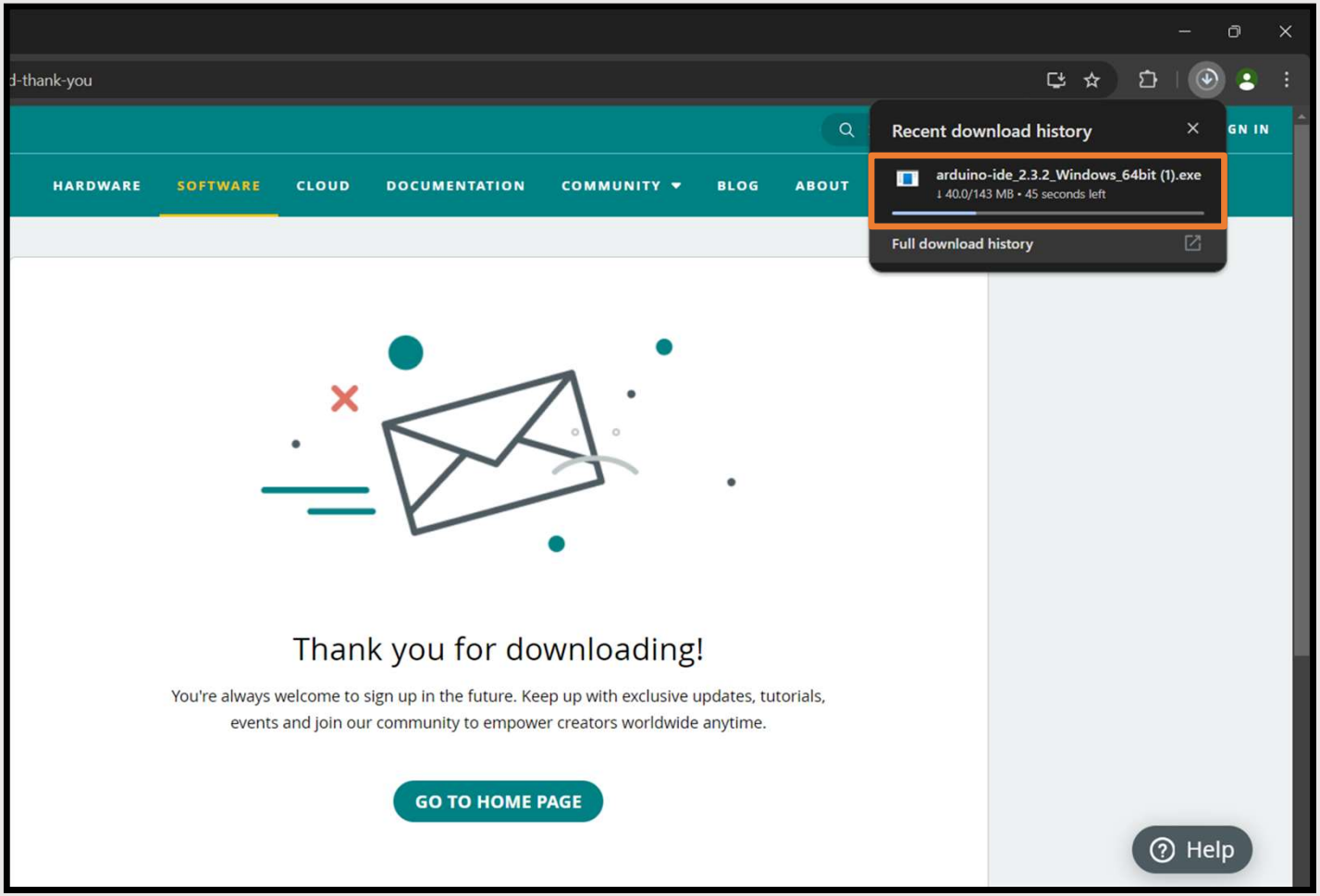
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

เลือก JUST DOWNLOAD.



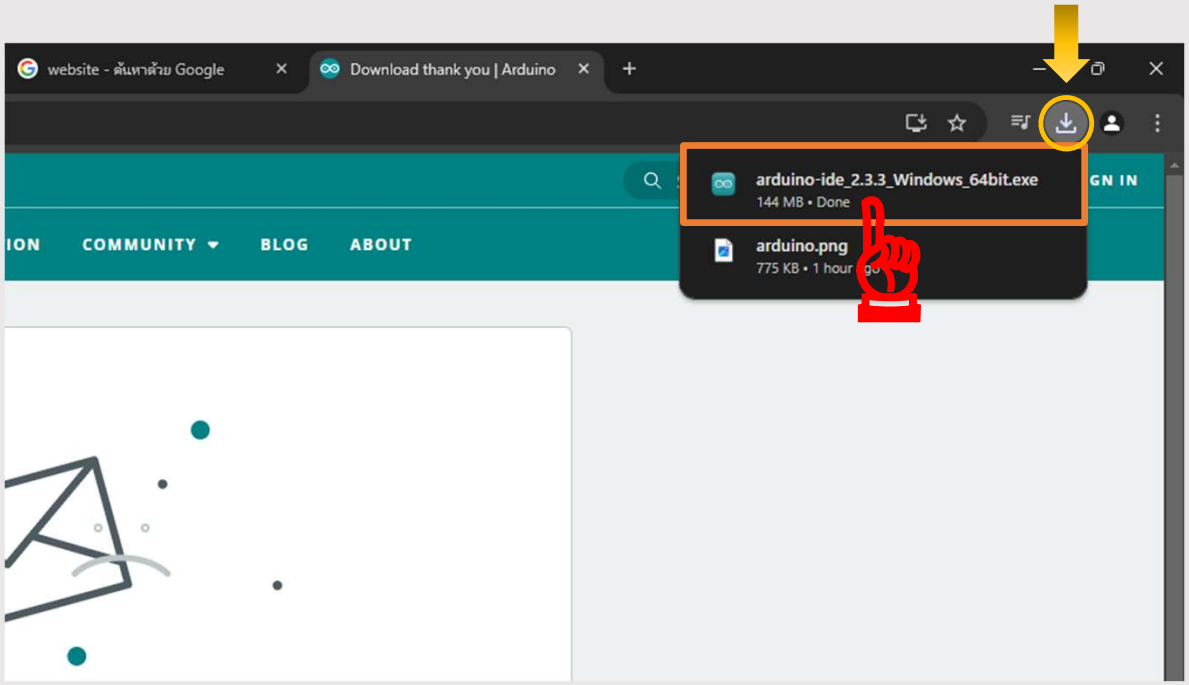
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

รอดาวน์โหลดสักครู่...



PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว
ให้คลิ๊กไฟล์ Arduino IDE
เพื่อติดตั้งโปรแกรม



PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

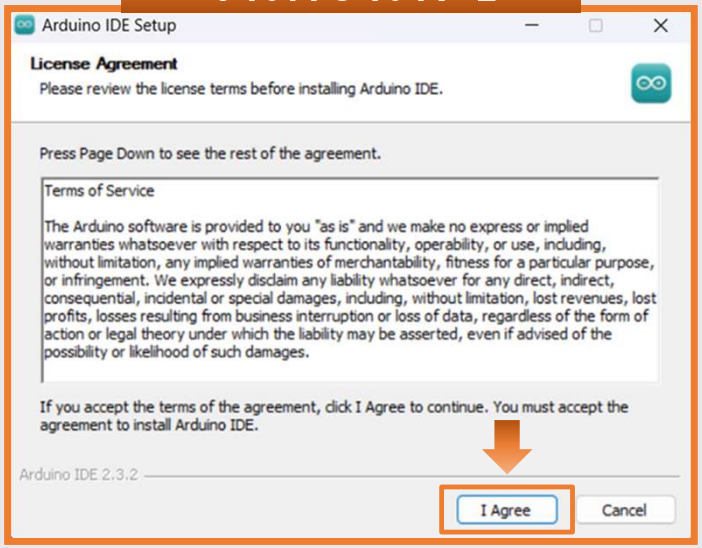
ทำตามขั้นตอนดังภาพได้เลย

-ขั้นตอนที่ 1 เลือก I Agree.

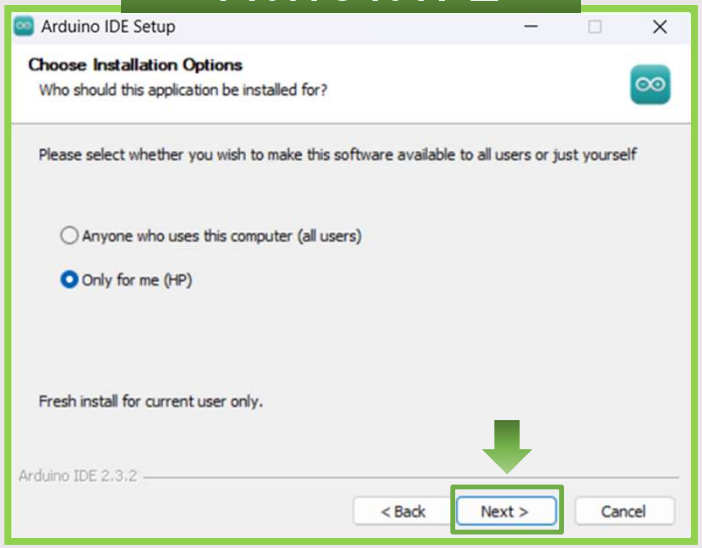
-ขั้นตอนที่ 2 เลือก Next.

-ขั้นตอนที่ 3 เลือก Install.

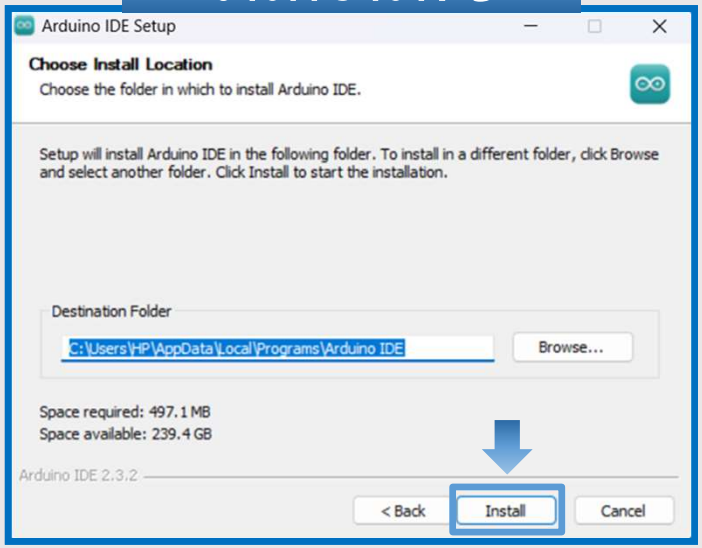
ขั้นตอนที่ 1



ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3



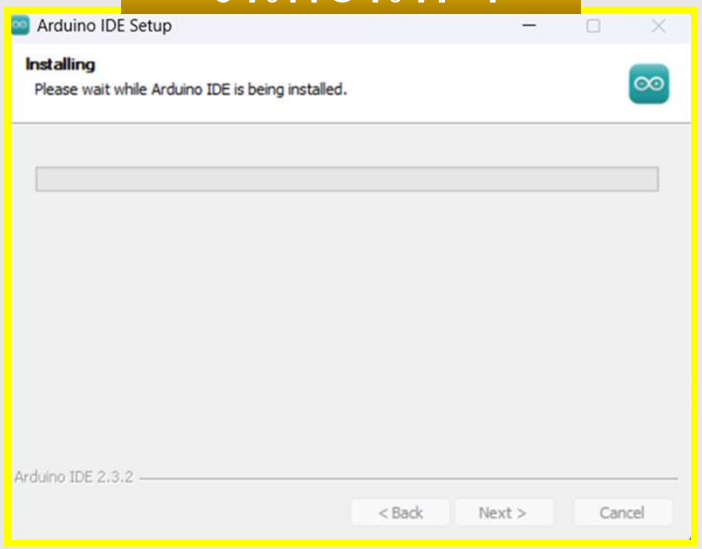
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ทำตามขั้นตอนดังภาพได้เลย (ต่อ)

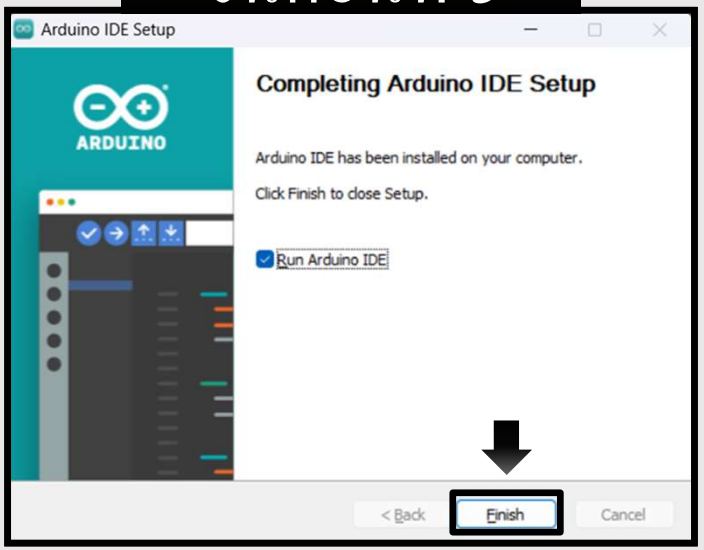
ขั้นตอนที่ 4 รอดาวน์โหลดสักครู่...

ขั้นตอนที่ 5 เสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม เลือก Finish

ขั้นตอนที่ 4



ขั้นตอนที่ 5



ขั้นตอนการติดตั้งบอร์ด PT Atom VX

PT ROBOTICS

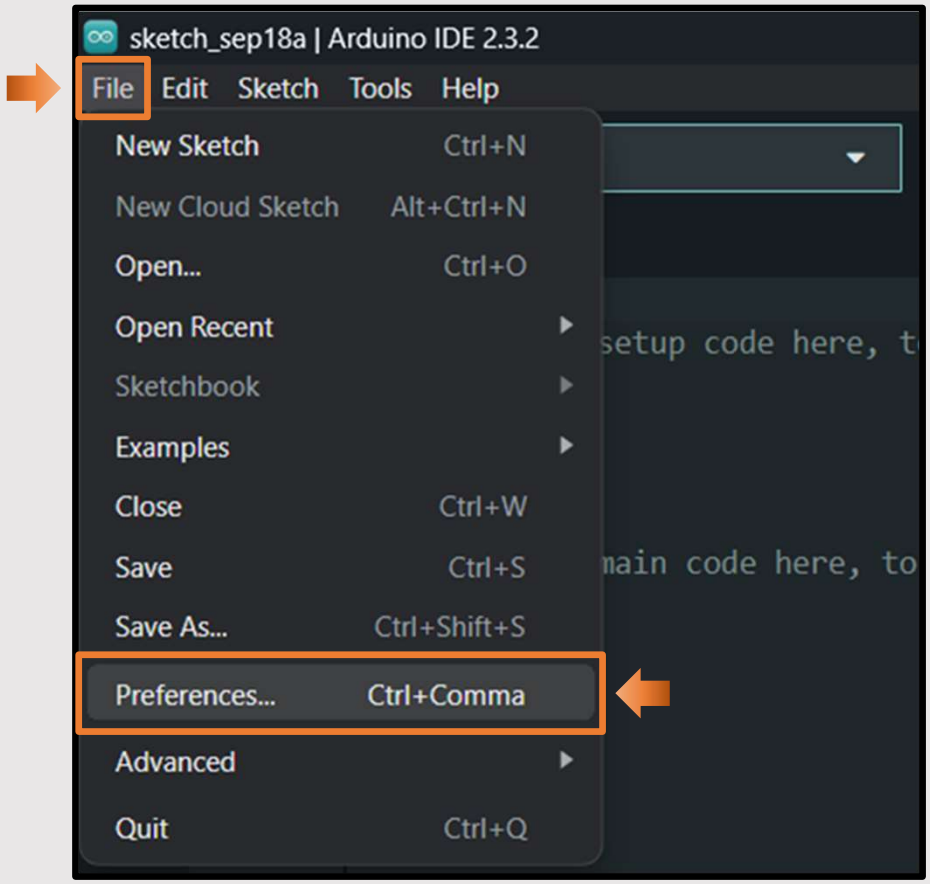
-อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT-

PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ติดตั้งบอร์ด PTBOT ATOM VX

เลือก menu File ที่แถบซ้ายบน

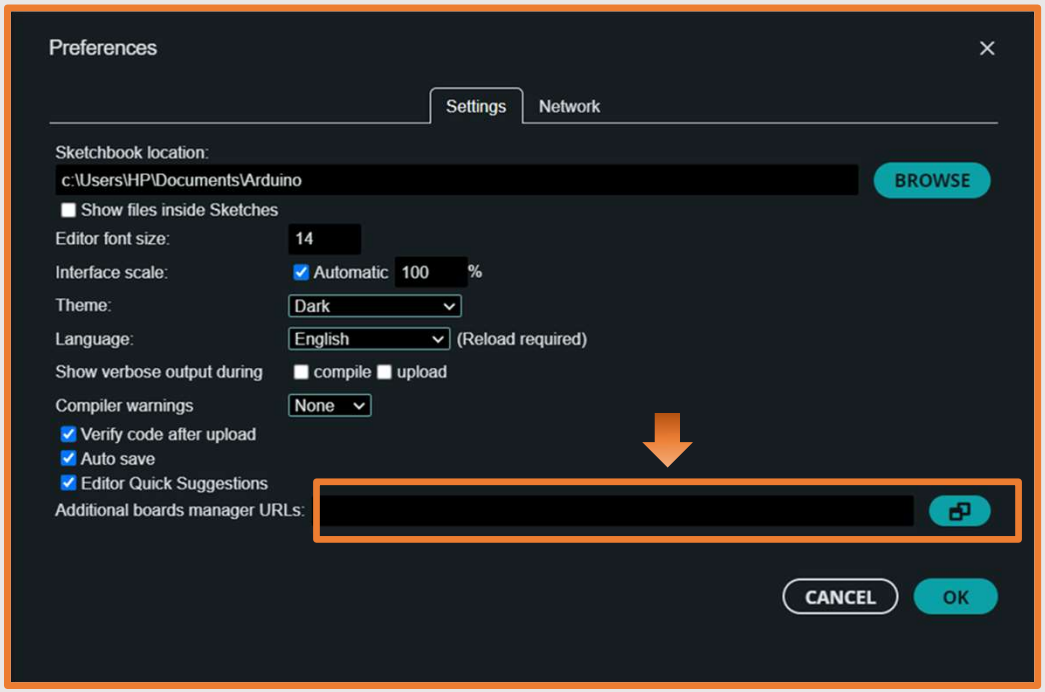
- เลือก Preferences…

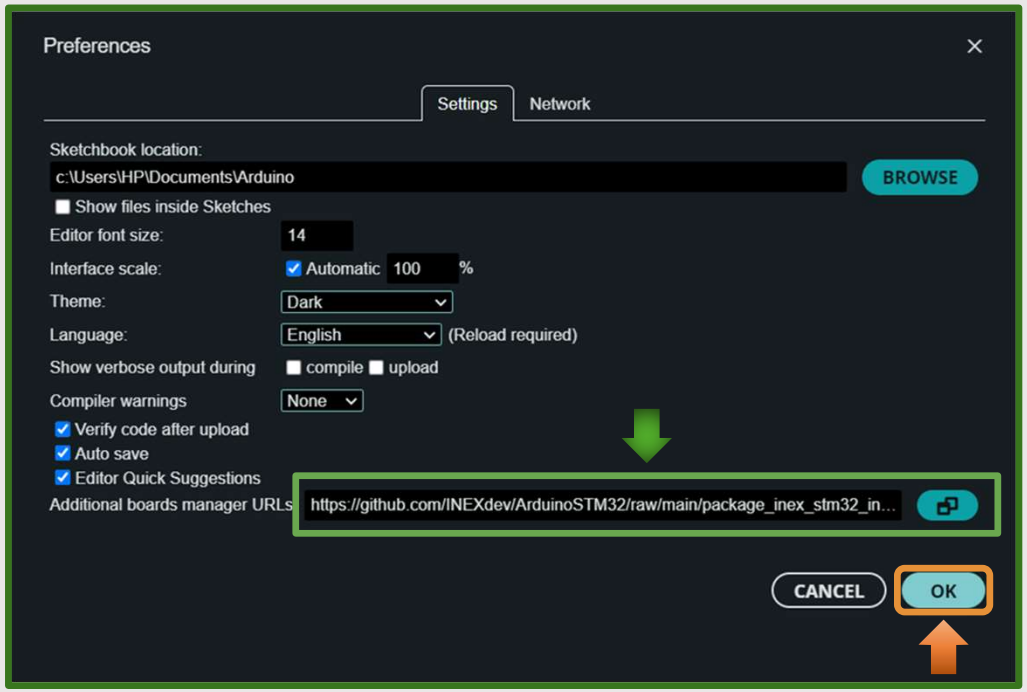


PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

Copy **Link** ด้านล่างใส่ในช่อง Additional boards manager URL เมื่อวางในช่องเสร็จแล้ว ให้กด OK

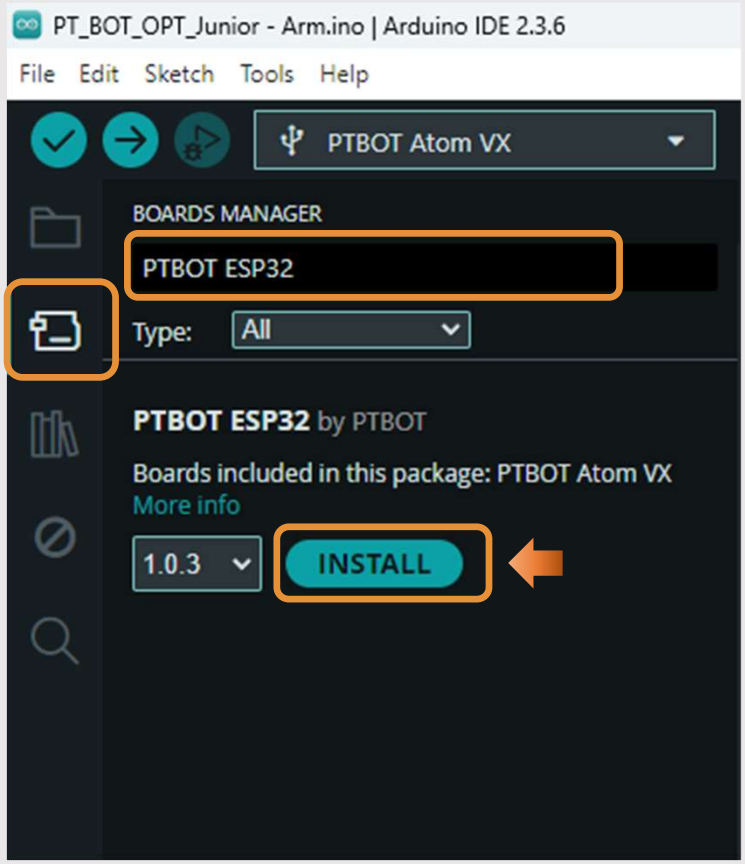
https://github.com/pt-robotics/esp32/raw/main/package_ptbot_index.json





PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ไปที่เมนูแถบด้านซ้ายมือ เลือกรูปโฟล์เดอร์ที่ 2 (**Board Manager**) ค้นหาคำว่า “PTBOT ESP32” กดติดตั้งได้เลย



ขั้นตอนการดาวโหลดโปรแกรม

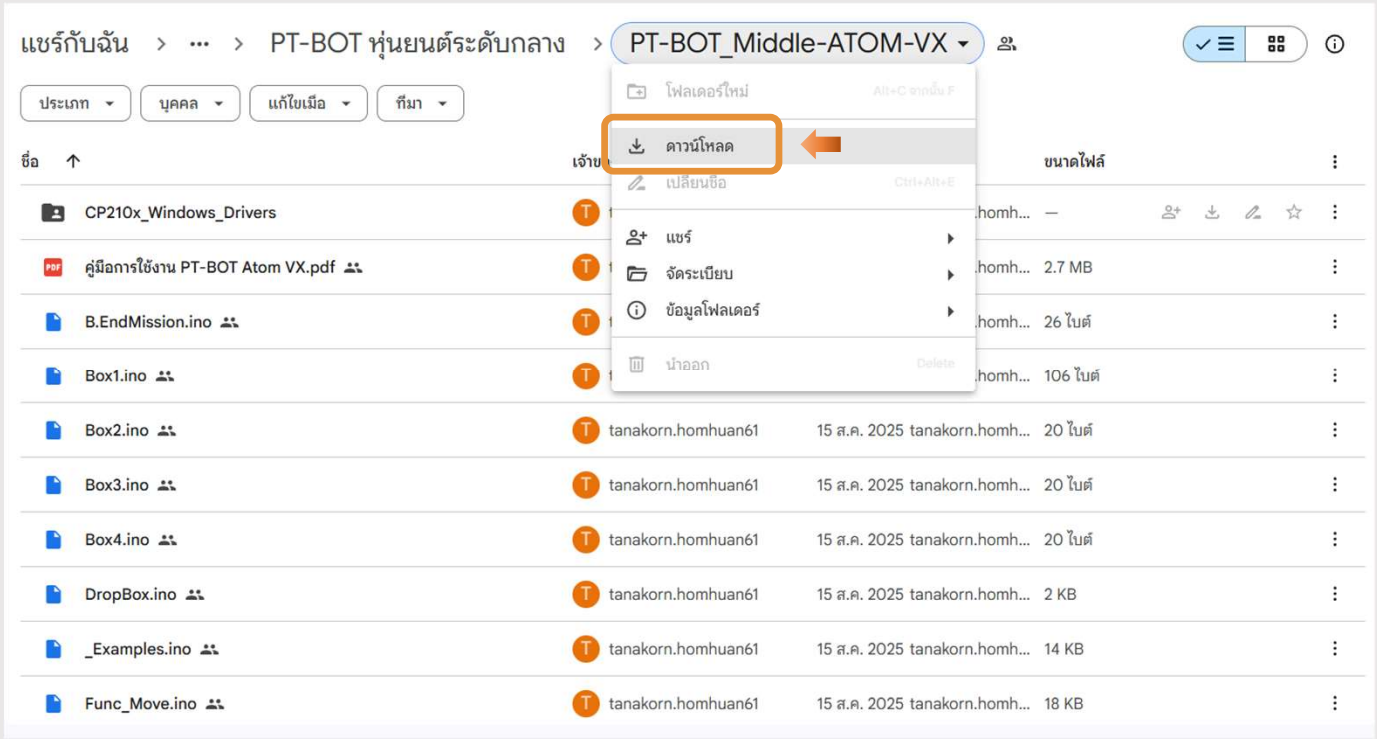
PT ROBOTICS

-อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT-

PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

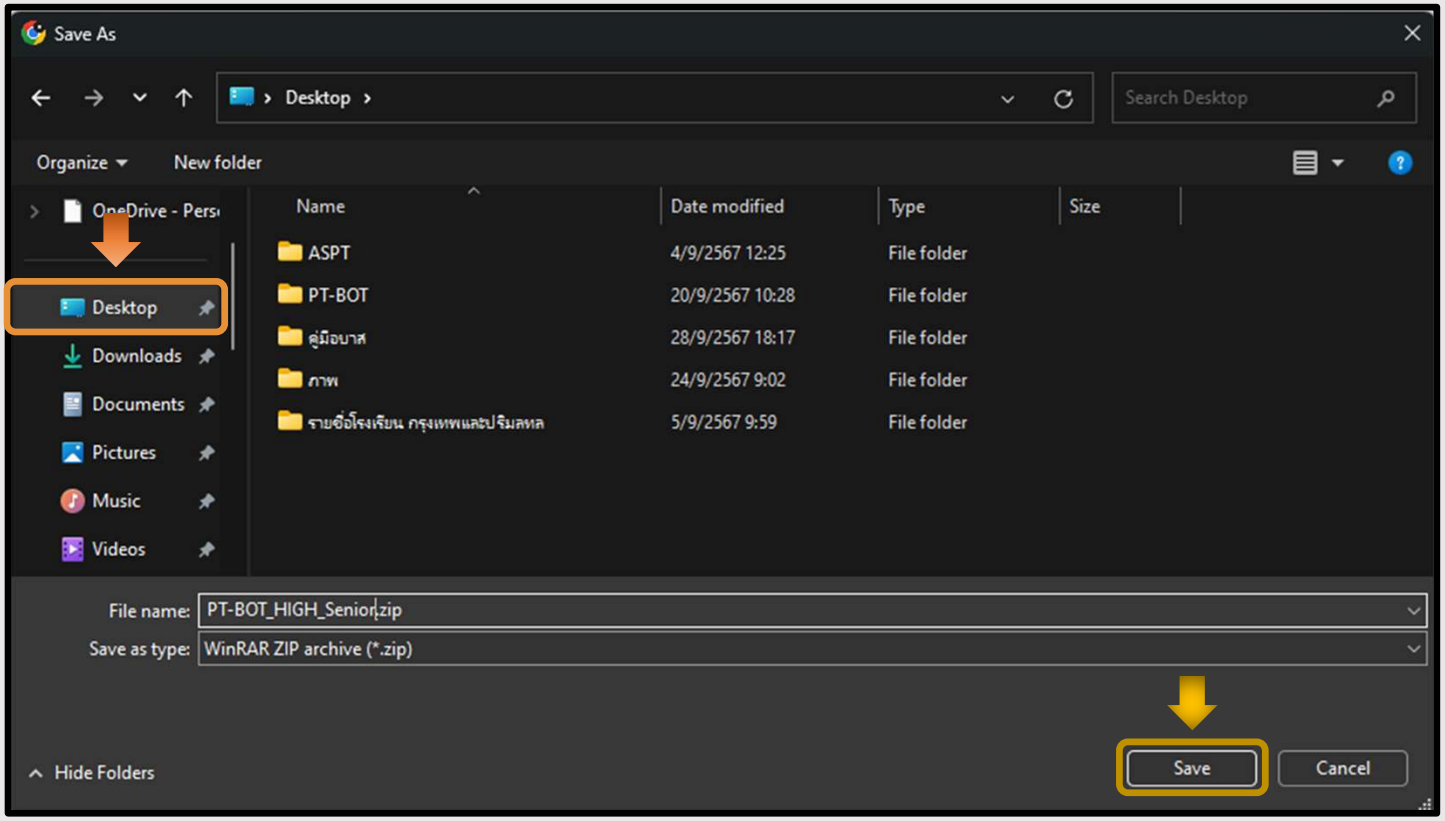
ดาวน์โหลดโปรแกรม หุ่นยนต์ อปท มัธยมต้น คลิ๊กลิ้งนี้ได้เลย ☞ PT-BOT_Middl-Atom-VX

เมื่อเข้ามาถึงหน้านี้แล้วให้คลิ๊กขวาที่โฟลเดอร์ PT_BOT_OPT_Senior แล้วกดดาวน์โหลด



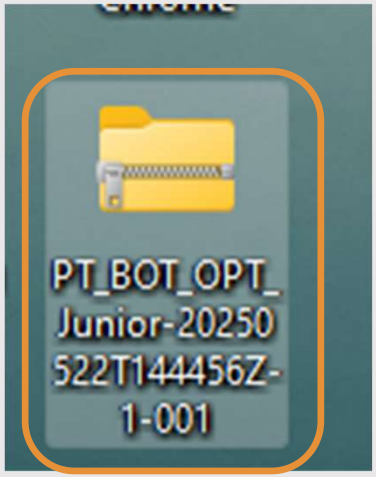
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

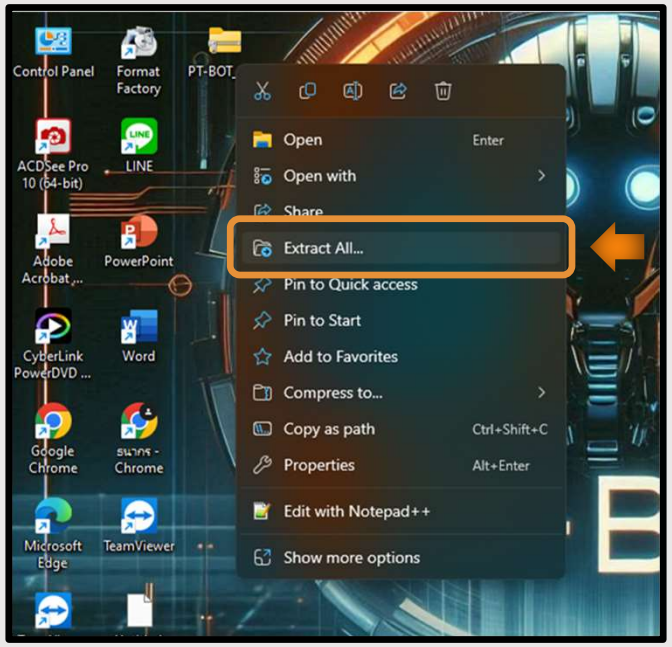
เลือกติดตั้งไฟล์ไว้หน้า Desktop แล้ว Save.



PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

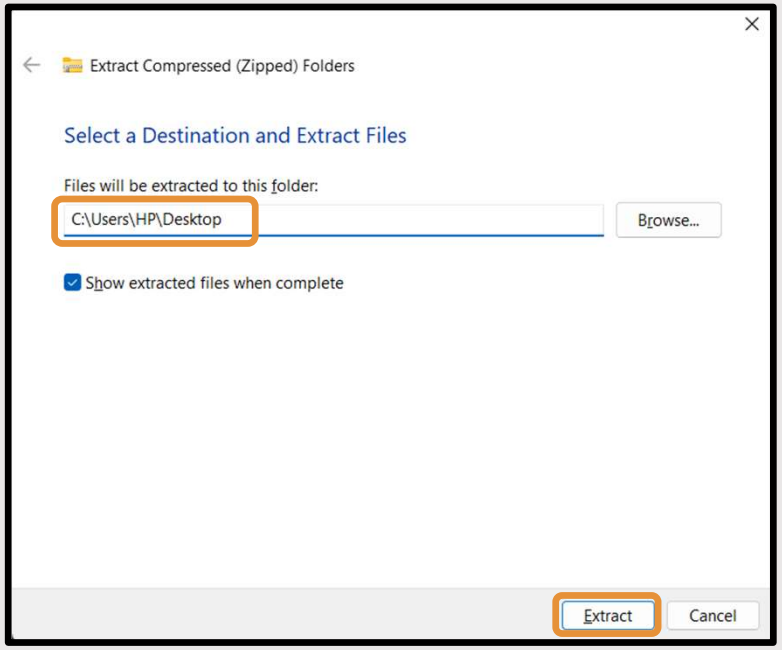
ไปที่อยู่ของไฟล์เรา ที่ Save ไฟล์ไว้ คลิ๊กขวาไฟล์ แล้วเลือก Extract All...

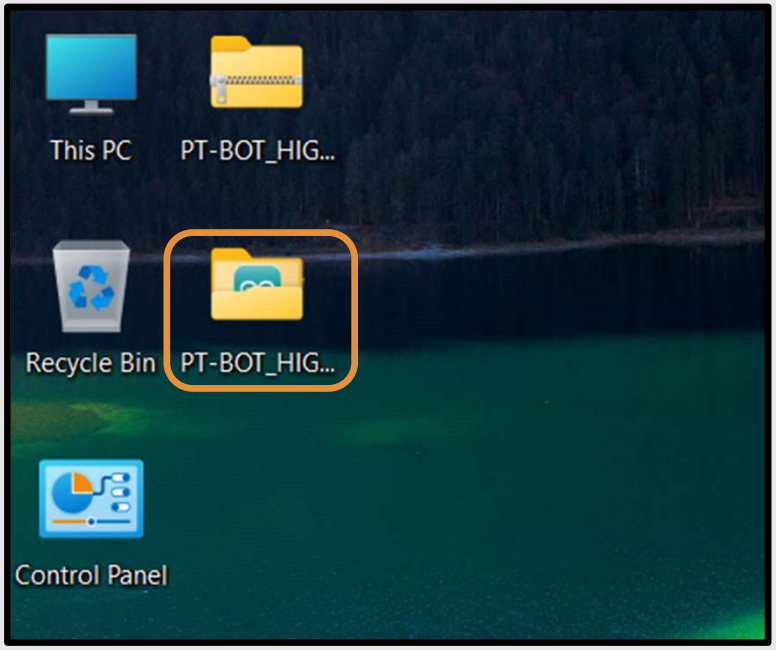




PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

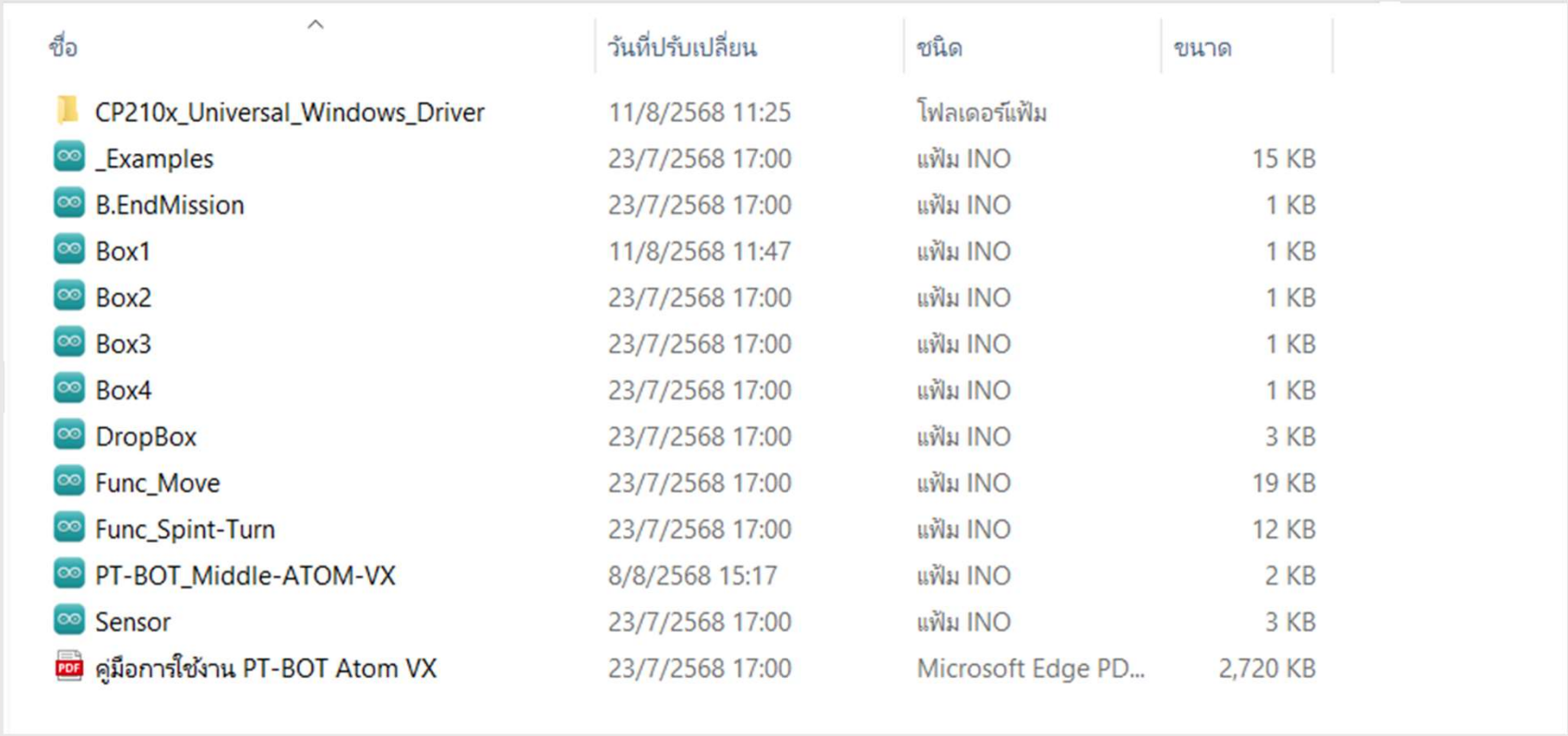
เลือกแยกไฟล์ไว้ที่หน้า Desktop ของเรา แล้วเลือก Extract





PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

เข้าโฟล์เดอร์ชื่อ PT-BOT_Middl-Atom-VX ที่เราแยกไฟล์มา คลิ๊กเข้าไฟล์ไหนก็ได้ และมีเอกสารคู่มือการใช้งาน



ชื่อ	วันที่ปรับเปลี่ยน	ชนิด	ขนาด
CP210x_Universal_Windows_Driver	11/8/2568 11:25	โฟลเดอร์แฟ้ม	
_Examples	23/7/2568 17:00	แฟ้ม INO	15 KB
B.EndMission	23/7/2568 17:00	แฟ้ม INO	1 KB
Box1	11/8/2568 11:47	แฟ้ม INO	1 KB
Box2	23/7/2568 17:00	แฟ้ม INO	1 KB
Box3	23/7/2568 17:00	แฟ้ม INO	1 KB
Box4	23/7/2568 17:00	แฟ้ม INO	1 KB
DropBox	23/7/2568 17:00	แฟ้ม INO	3 KB
Func_Move	23/7/2568 17:00	แฟ้ม INO	19 KB
Func_Spint-Turn	23/7/2568 17:00	แฟ้ม INO	12 KB
PT-BOT_Middle-ATOM-VX	8/8/2568 15:17	แฟ้ม INO	2 KB
Sensor	23/7/2568 17:00	แฟ้ม INO	3 KB
คู่มือการใช้งาน PT-BOT Atom VX	23/7/2568 17:00	Microsoft Edge PD...	2,720 KB

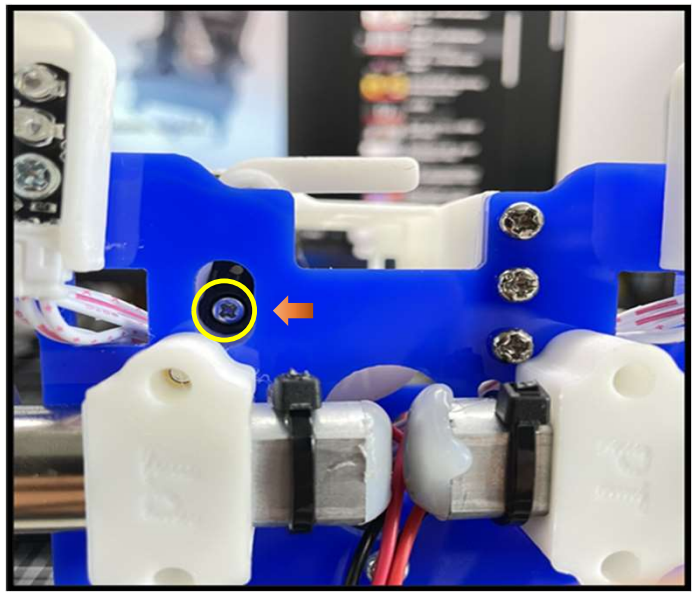
ขั้นตอนการหาค่าServo

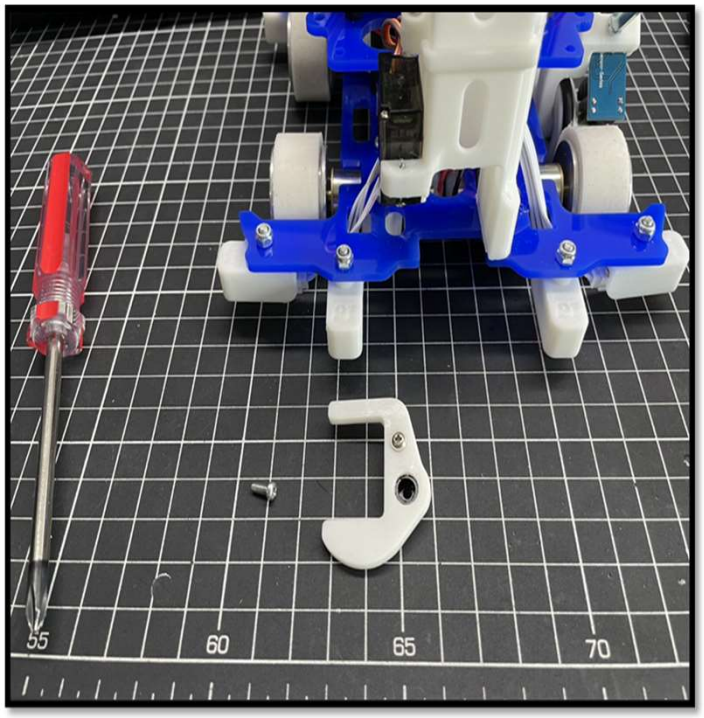
PT ROBOTICS

-อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT-

PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

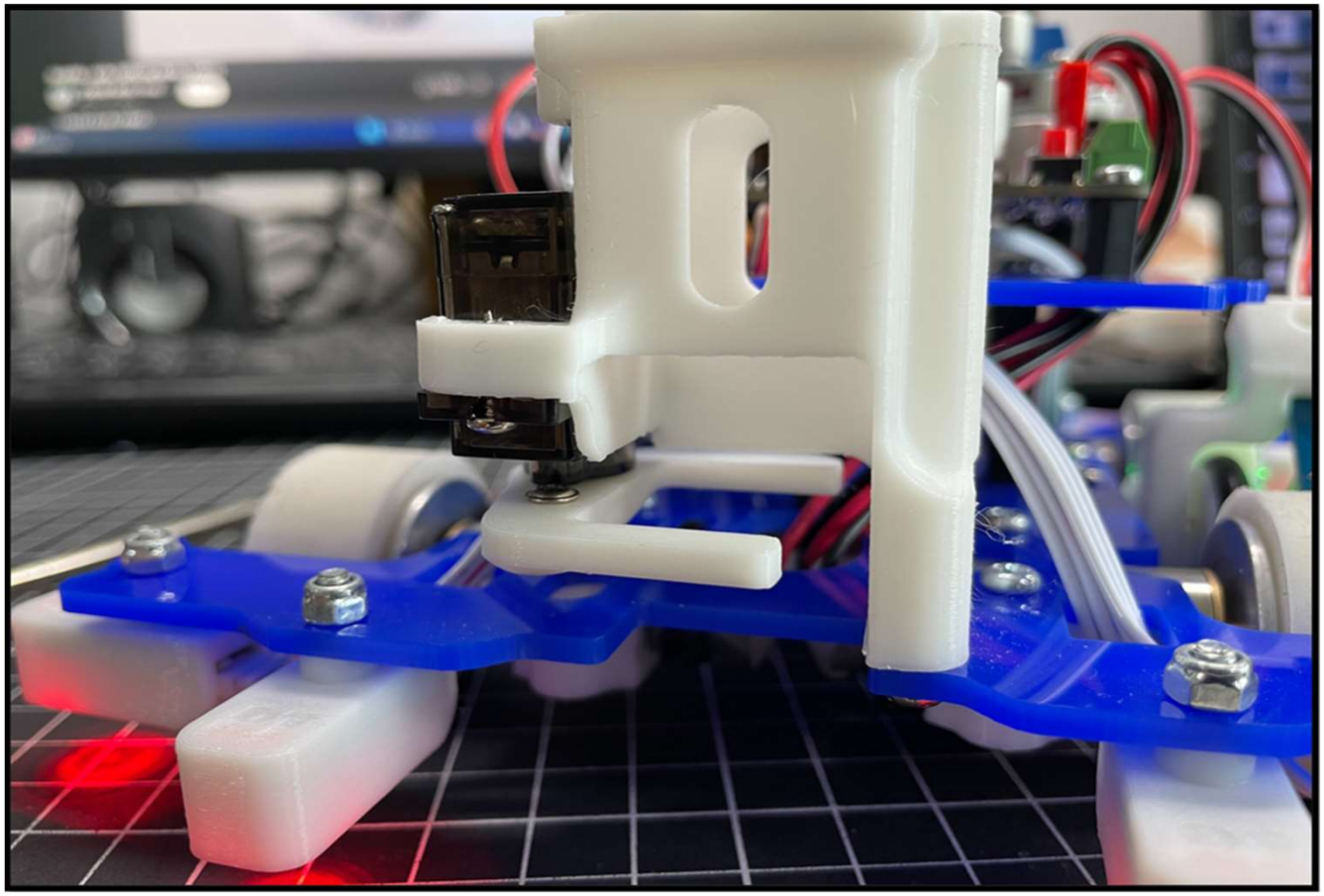
ถอดน็อตแกนเซอร์โว โดยใช้ไขควงหัวแฉกขันน็อต และถอดชิ้นงานปล่อยลูกบาศก์ออก ก่อน Upload Program เข้าบอร์ดหุ่นยนต์ เพื่อให้เซอร์โวเซ็ตค่าเริ่มต้น





PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

หลังจาก Upload Program เสร็จ ให้ประกอบเข้าคืน



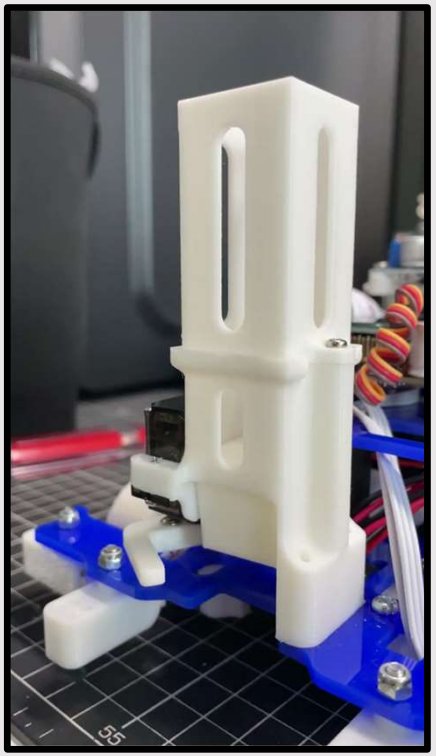
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ปรับค่าเซอร์โว ตอนเก็บลูกบาศก์ เทสในตัวแปรที่ชื่อ Servo1_Lock บรรทัดที่ 14

ตอนเก็บลูกบาศก์ค่าเซอร์โวจะยิ่งน้อย แก้ไขปรับค่าเซอร์โวหลัง “ = ” บรรทัดที่ 14 ได้เลย (กรอบสีแดง)

เมื่อหาค่าเซอร์โวได้แล้ว ให้พิมพ์ด้านหลังสุดของบรรที่ 14 ไว้ด้วย (กรอบสีเหลือง)

```
11
12  //----------ค่าเซอร์โว 1 ด้านหน้า----------//
13  #define CH_SERVO_FRONT 1    // ช่องที่เสียบเซอร์โว ชุดปล่อยหน้า
14  int ServoFront_Lock = 0;    // ล็อคลูกบาศก์หน้า S1
15  int ServoFront_Drop = 50;   // ปล่อยลูกบาศก์หน้า S1
16
```



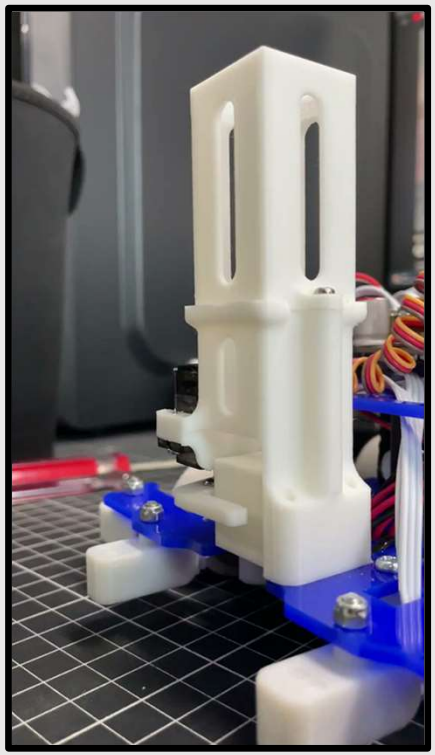
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ปรับค่าเซอร์โว ตอนปล่อยลูกบาศก์ เทสในตัวแปรที่ชื่อ ServoLock1 บรรทัดที่ 11

ตอนปล่อยลูกบาศก์ค่าเซอร์โวจะยิ่งมาก แก้ไขปรับค่าเซอร์โวหลัง “ = ” บรรทัดที่ 11 ได้เลย (กรอบสีแดง)

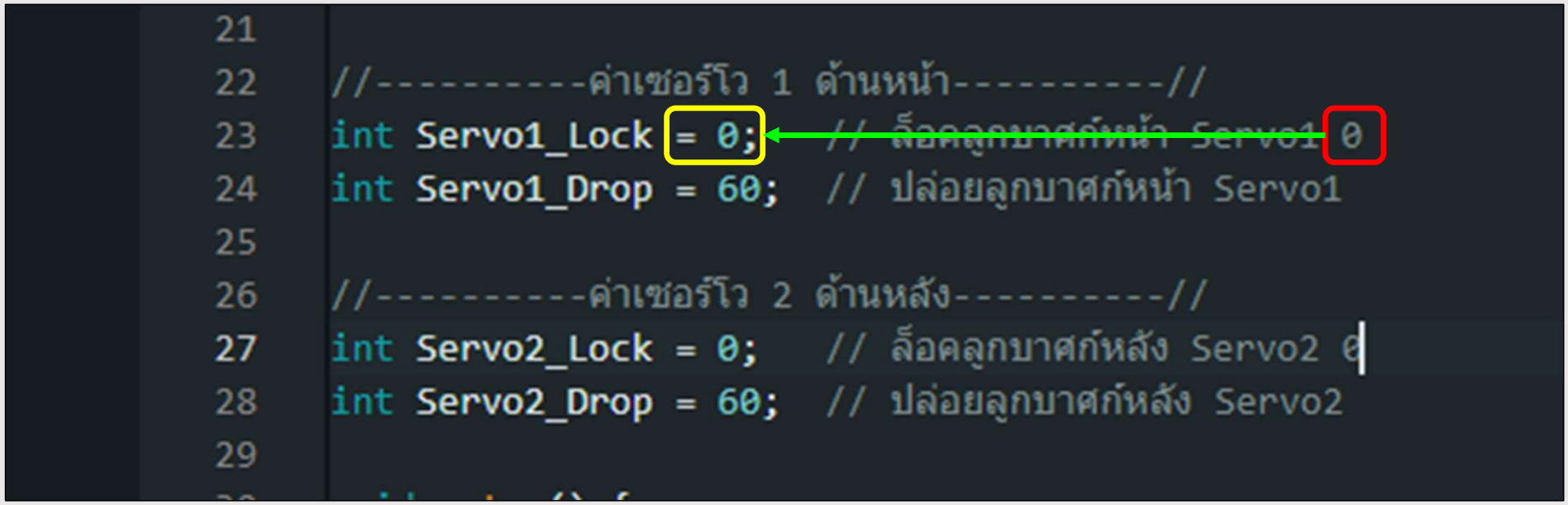
เมื่อหาค่าเซอร์โวได้แล้ว ให้พิมพ์ด้าน “ = ” บรรทัดที่ 12 ตัวแปรที่ชื่อ Servo1_Drop ได้เลย (กรอบสีเหลือง)

```
11
12  //----------ค่าเซอร์โว 1 ด้านหน้า----------//
13  #define CH_SERVO_FRONT 1    // ช่องที่เสียบเซอร์โว ชุดปล่อยหน้า
14  int ServoFront_Lock = 0;    // ล็อคลูกบาศก์หน้า S1
15  int ServoFront_Drop = 50;   // ปล่อยลูกบาศก์หน้า S1
16
```



PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

หาค่าเซอร์โว ตอนเก็บลูกบาศก์ และปล่อยลูกบาศก์ได้แล้ว ให้เอาค่าเดิมของเซอร์โว Servo1_Lock มาใส่หลัง “ = ” คืน กรอบสีแดง มาใส่ในกรอบสีเหลือง ชุดปล่อยตัวหลังก็ทำเหมือนกับชุดปล่อยตัวหน้า แต่เป็น Servo2_Lock และ Servo2_Drop



ขั้นตอนการหาค่า Sersos

PT ROBOTICS

-อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT-

PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

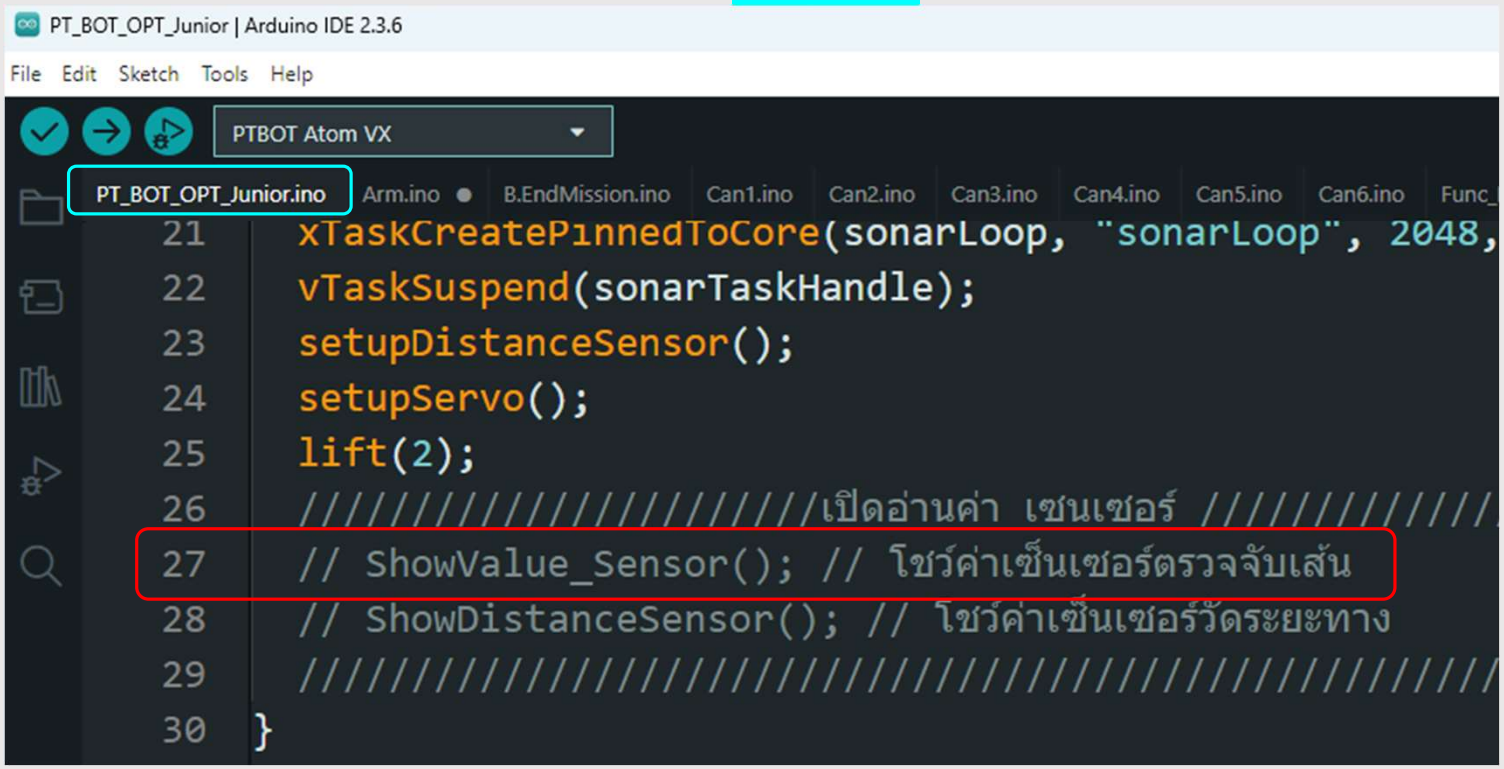
การหาค่าเก็บค่าพื้นสีขาวและดำ ได้ที่หน้าแรกตรงกรอบสีฟ้า

```
24  void setup() {
25    Serial.begin(115200);
26    initialize();
27    servoWrite(CH_SERVO_FRONT, ServoFront_Lock);
28    servoWrite(CH_SERVO_BACK, ServoBack_Lock);
29    // ShowValue_Sensor();  // โชว์ค่าเซ็นเซอร์
30  }
```

** เปิดคำสั่ง ShowValue_Sensor(); บรรทัดที่29 โดยการลบ // ออกแล้ว Upload Program **

PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

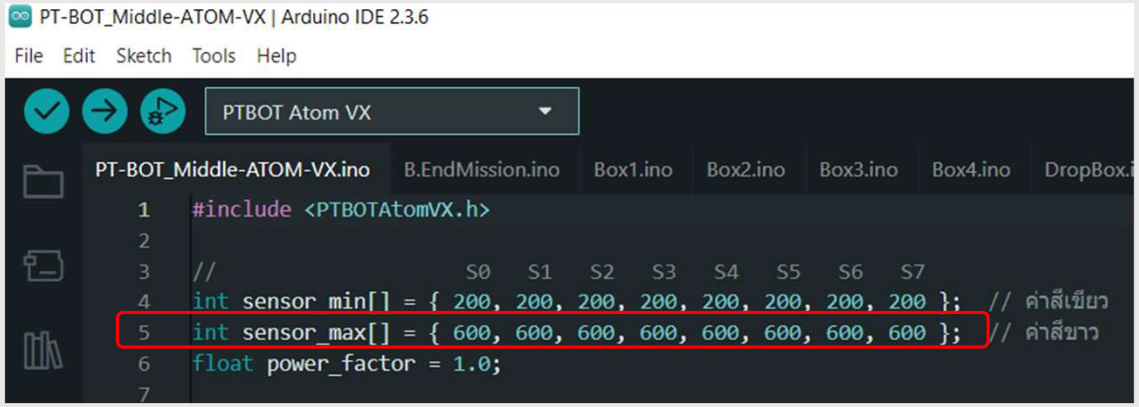
การหาค่าเก็บค่าพื้นสีขาวและดำ ได้ที่หน้าแรกตรงกรอบสีฟ้า



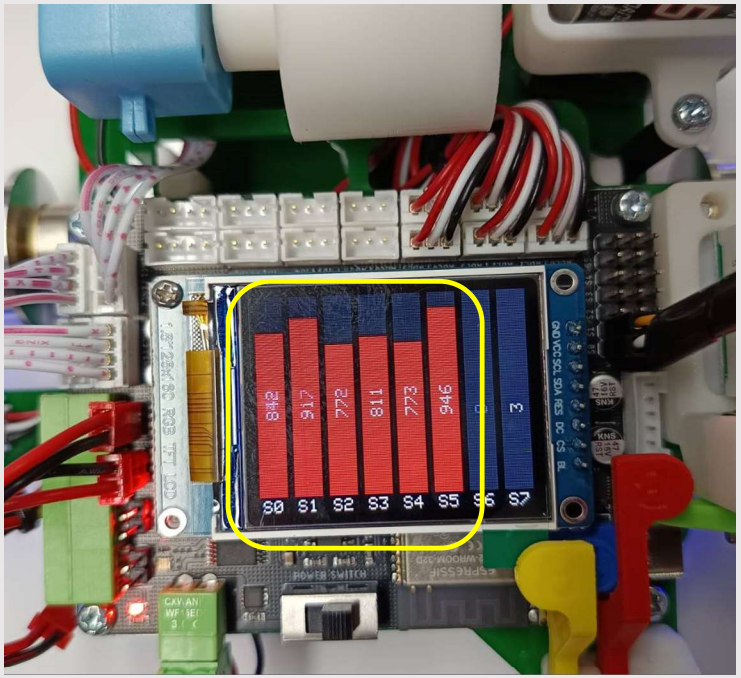
4.1 เปิดคำสั่ง ShowValue_Sensor(); บรรทัดที่27 โดยการลบ // ออกแล้ว Upload Program

PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

การหาค่า เก็บค่าพื้นสีขาว โดยนำหุ่นยนต์ไปวางบนสนามพื้นสีขาว โดยให้เซ็นเซอร์สีน้ำเงินทั้ง 6 ตัว อยู่บนพื้นสีขาวทั้งหมดหลังจากนั้น นำค่าที่แสดงบนจอหุ่นยนต์ ไปใส่ที่หน้าโปรแกรมบรรทัดที่ 6 เรียงตามลำดับ S0,S1,S2,S3,S4,S5 สีขาว

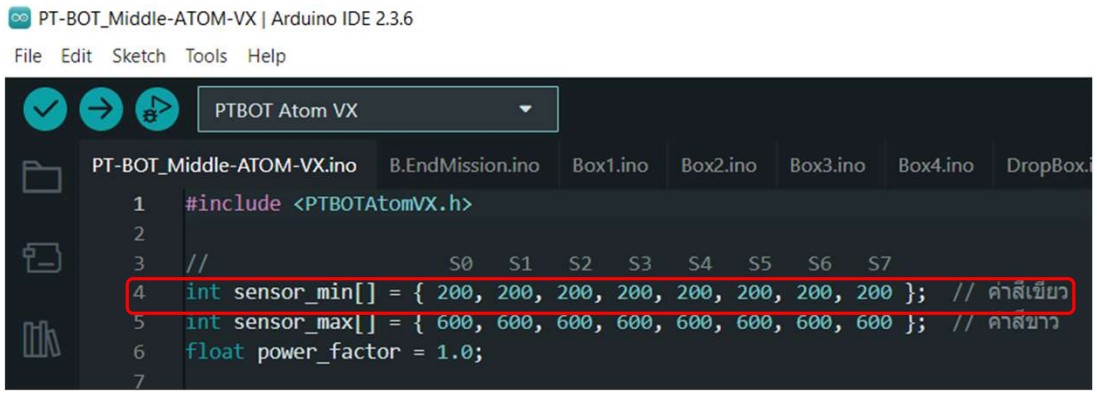


บรรทัดที่ 5 ใส่ค่าเซ็นเซอร์ เรียงตามลำดับ S0,S1,S2,S3,S4,S5 สีขาว

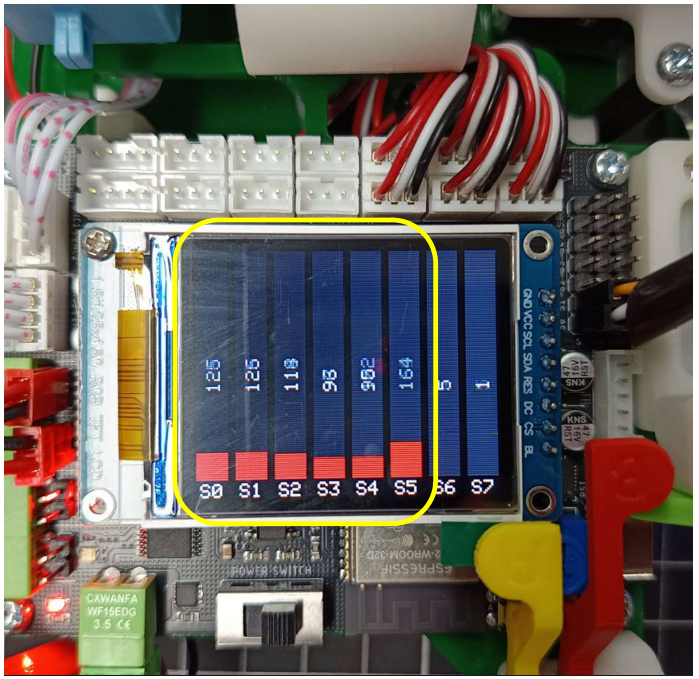


เอาค่าเซ็นเซอร์สีขาวที่หาได้ไปใส่ ค่าเซ็นเซอร์ บรรทัดที่ 5 เรียงตามลำดับ S0,S1,S2,S3,S4,S5

การหาค่า เก็บค่าพื้นสีเขียว โดยนำหุ่นยนต์ไปวางบนสนามพื้นสีเขียว โดยให้เซ็นเซอร์สีน้ำเงินทั้ง 6 ตัว
อยู่บนพื้นสีดำทั้งหมดหลังจากนั้น นำค่าที่แสดงบนจอหุ่นยนต์ ไปใส่ที่หน้าโปรแกรมบรรทัดที่ 4
เรียงตามลำดับ S0,S1,S2,S3,S4,S5 สีเขียว



บรรทัดที่ 4 ใส่ค่าเซ็นเซอร์ เรียงตามลำดับ S0,S1,S2,S3,S4,S5 สีขาว



เอาค่าเซ็นเซอร์สีดำที่หาได้ไปใส่ ค่าเซ็นเซอร์ บรรทัดที่ 4
เรียงตามลำดับ S0,S1,S2,S3,S4,S5

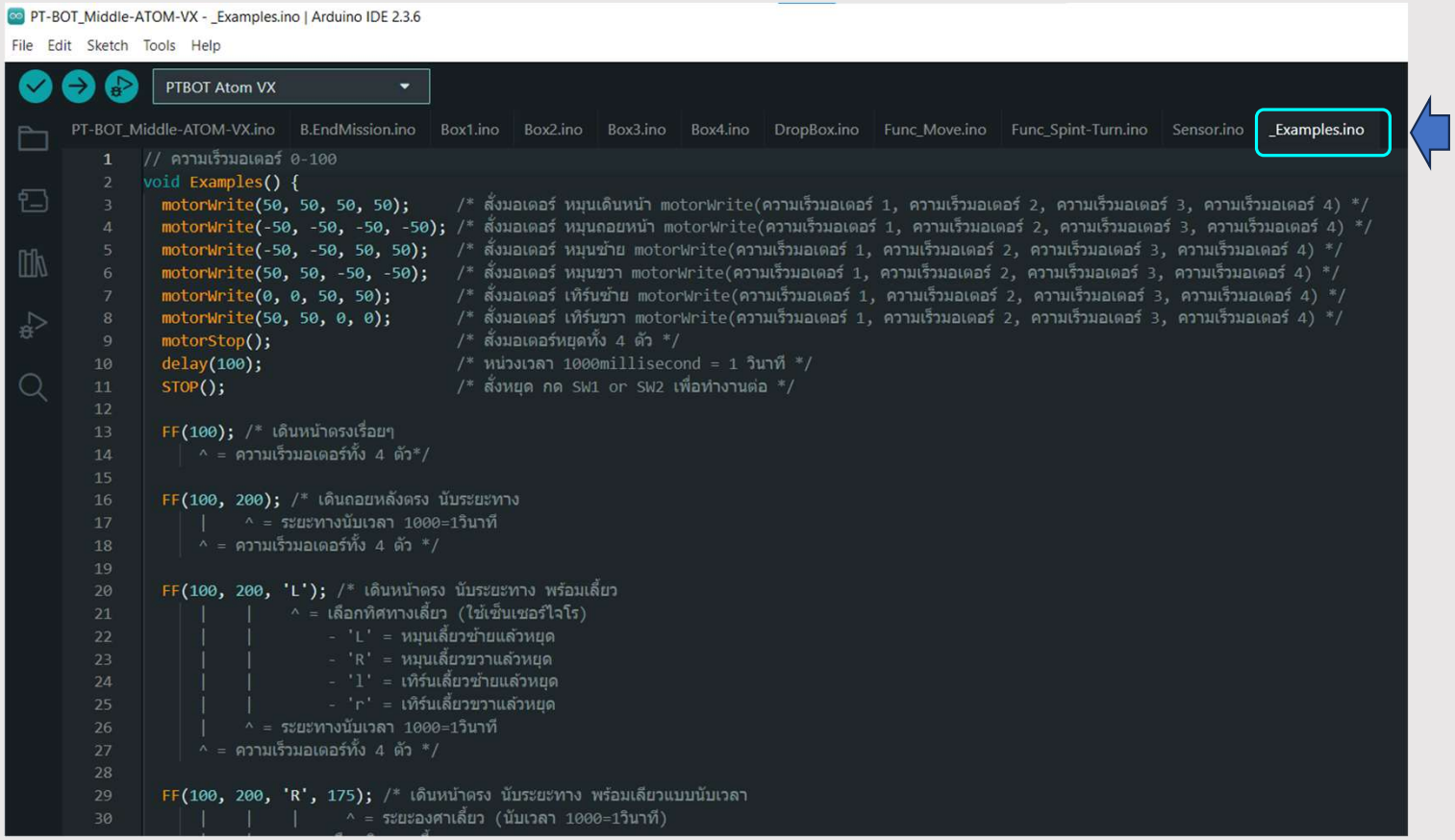
ขั้นตอนการใช้คำสั่ง

PT ROBOTICS

-อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT-

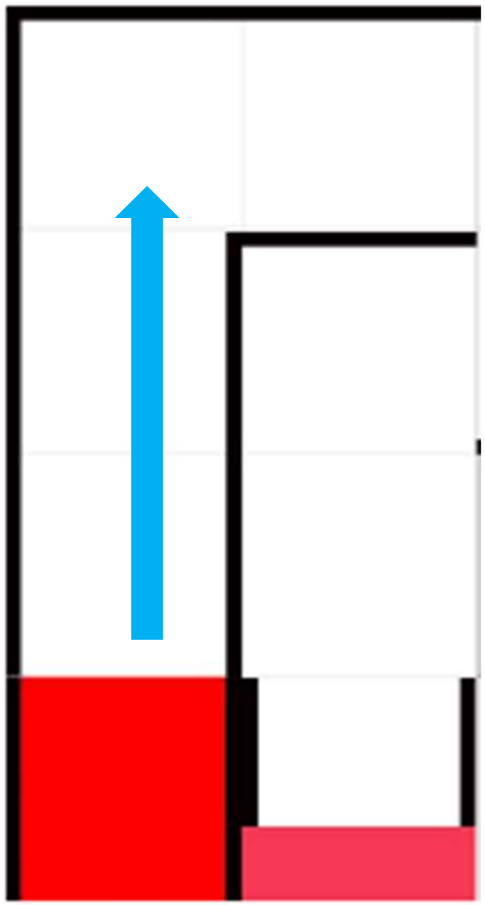
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

รวมชุดคำสั่งที่ไว้ใช้ควบคุมหุ่นยนต์ ไปที่หน้าExampies.ion สามารถ Copy ไปใส่ในฟังก์ชั่น Box1.ino-Box1.ino ได้เลย



PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เดินหน้าตรง FF(100, 200); อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 16



PT_BOT_OPT_Junior - Can1.ino | Arduino IDE 2.3.6

File Edit Sketch Tools Help

PTBOT Atom VX

BOT_OPT_Junior.ino | Arm.ino | B.EndMission.ino | Can1.ino | Can2.ino | Can3.ino | Can4.ino | Can5.ino | Can6.ino | Func_Move.ino | Func_Spint-Turn.ino | Sensor.ino | _Examples.ino

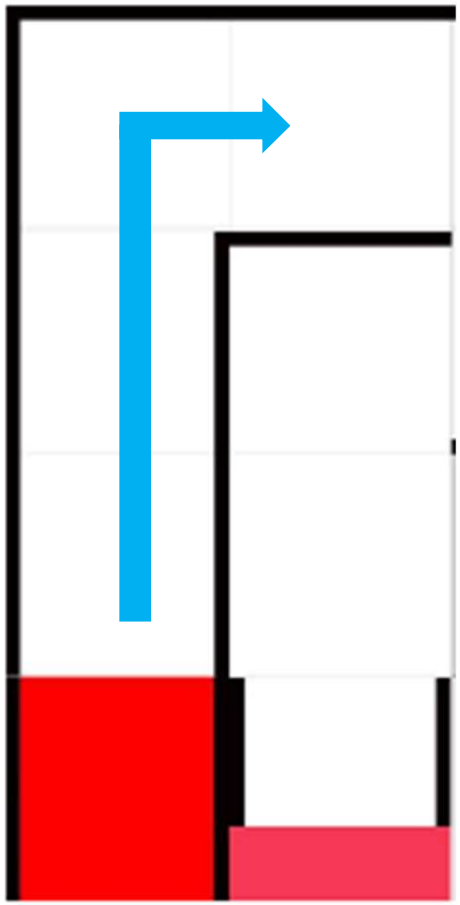
```
1  void Can1() {
2    FF(100, 200);
3
4  }
5
```

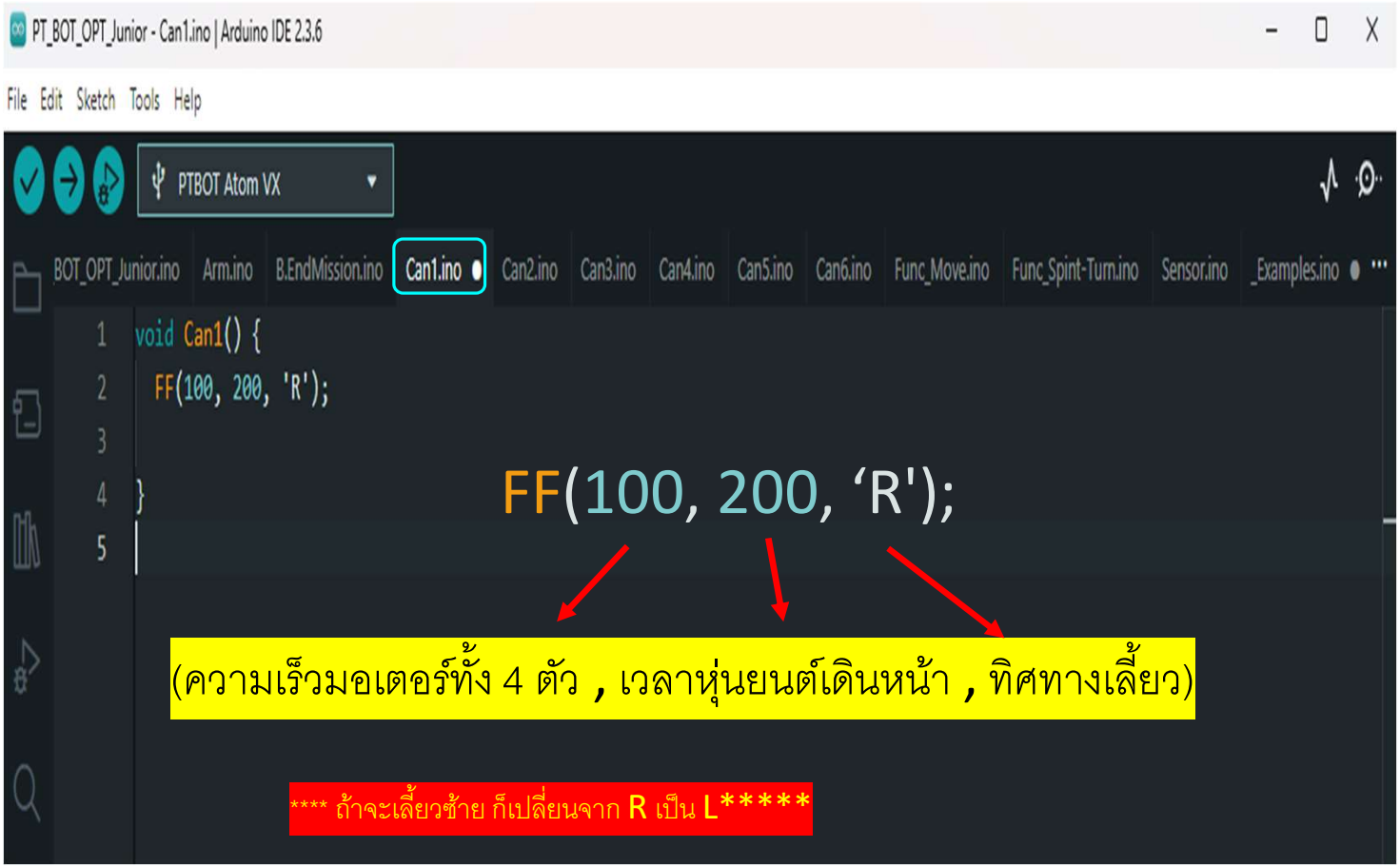
FF(100, 200);

(ความเร็วมอเตอร์ทั้ง 4 ตัว ,เวลาหุ่นยนต์เดินหน้า)

PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

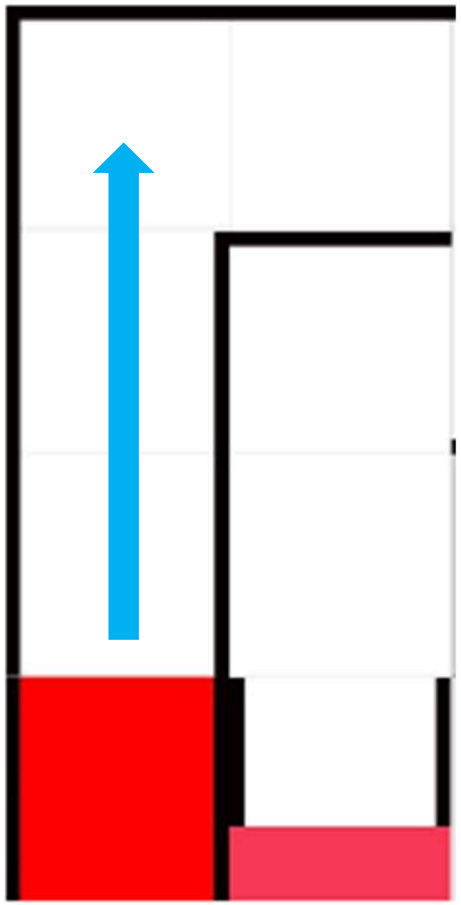
คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เดินหน้าตรงแล้วเลี้ยวขวา FF(100, 200, 'R');อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 20

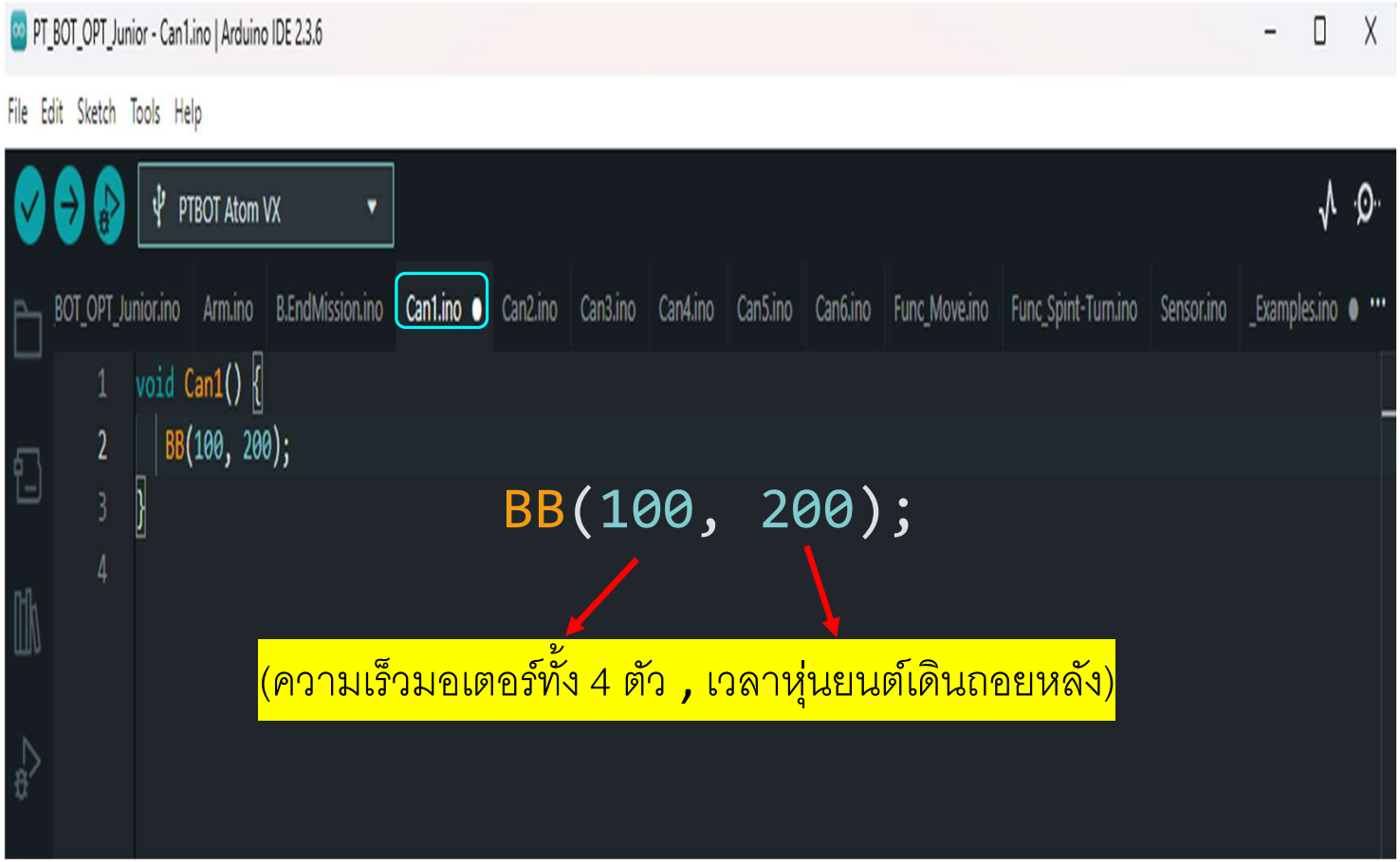




PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

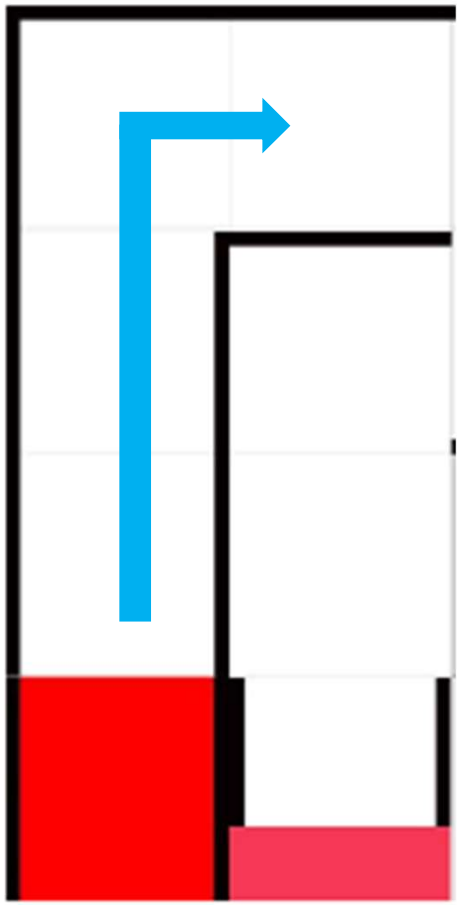
คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เดินถอยหลังตรง `BB(100, 200);` อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 40

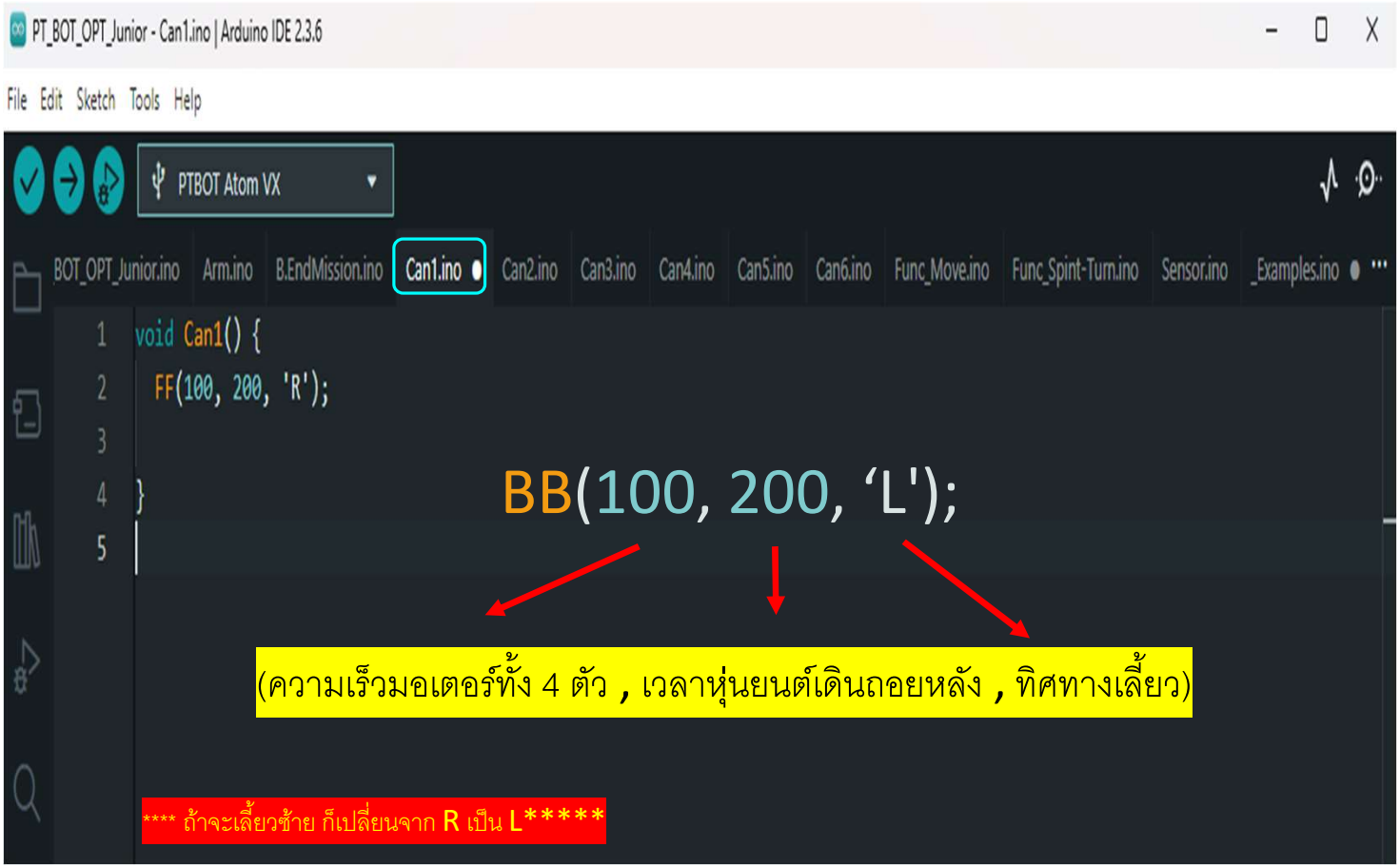




PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เดินถอยหลังแล้วเลี้ยวขวา `BB(100, 200, 'L');` อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 44

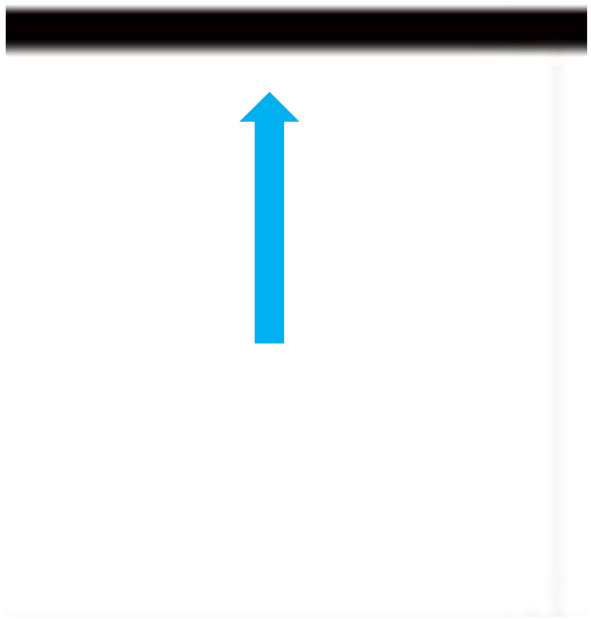


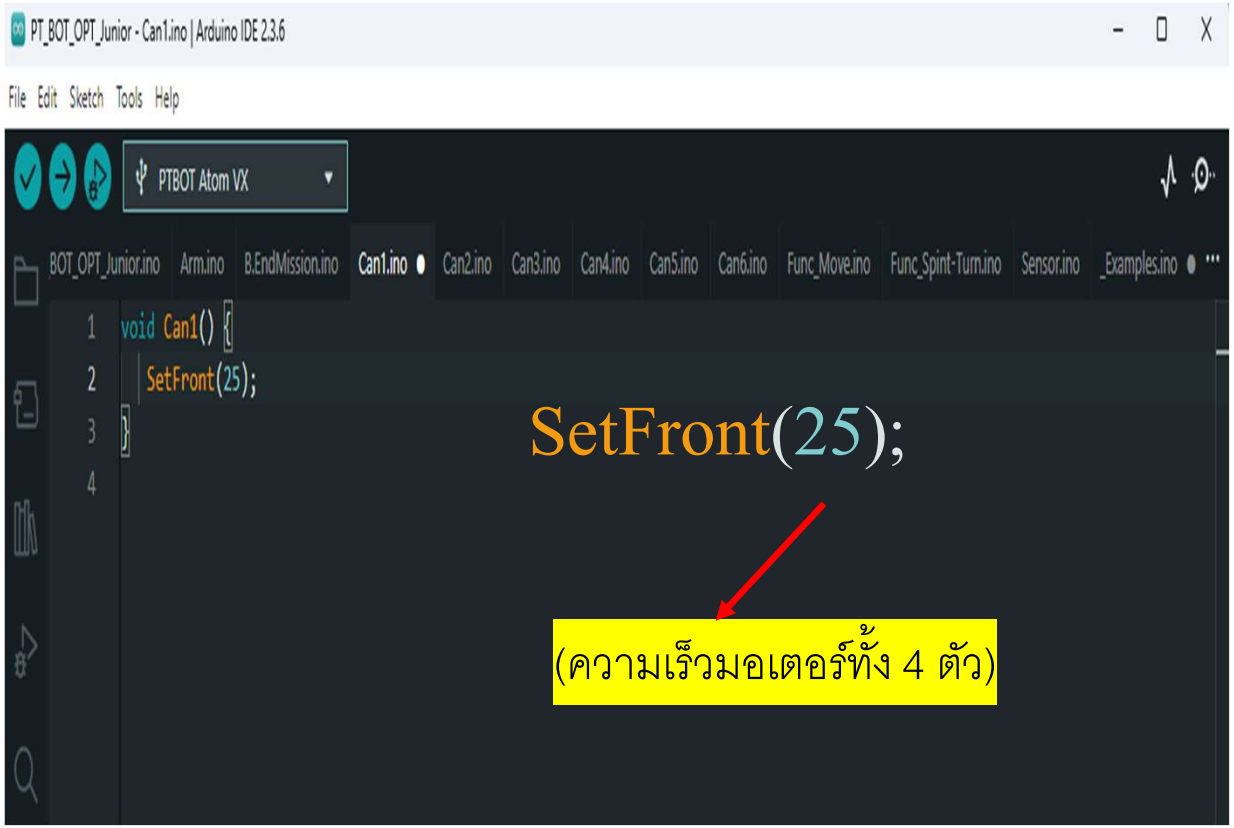


PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เดินเซทหน้าตรง SetFront(25); //เซ็ตหน้าตรง เจอเส้นดำ จะหยุด SetFront

อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 61

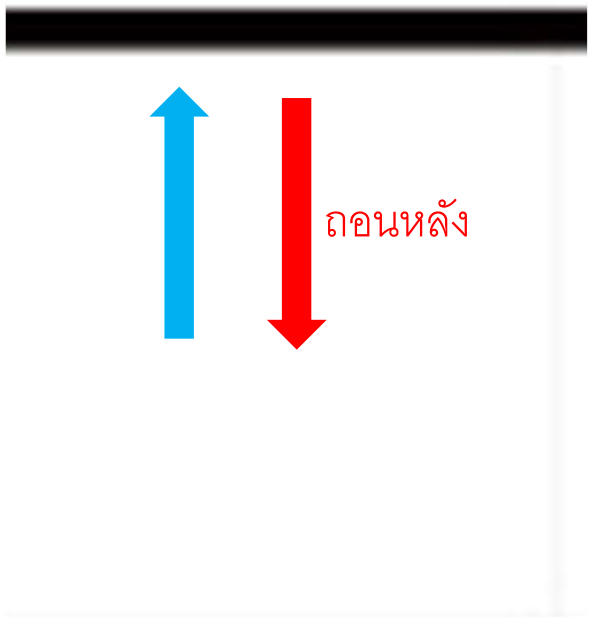


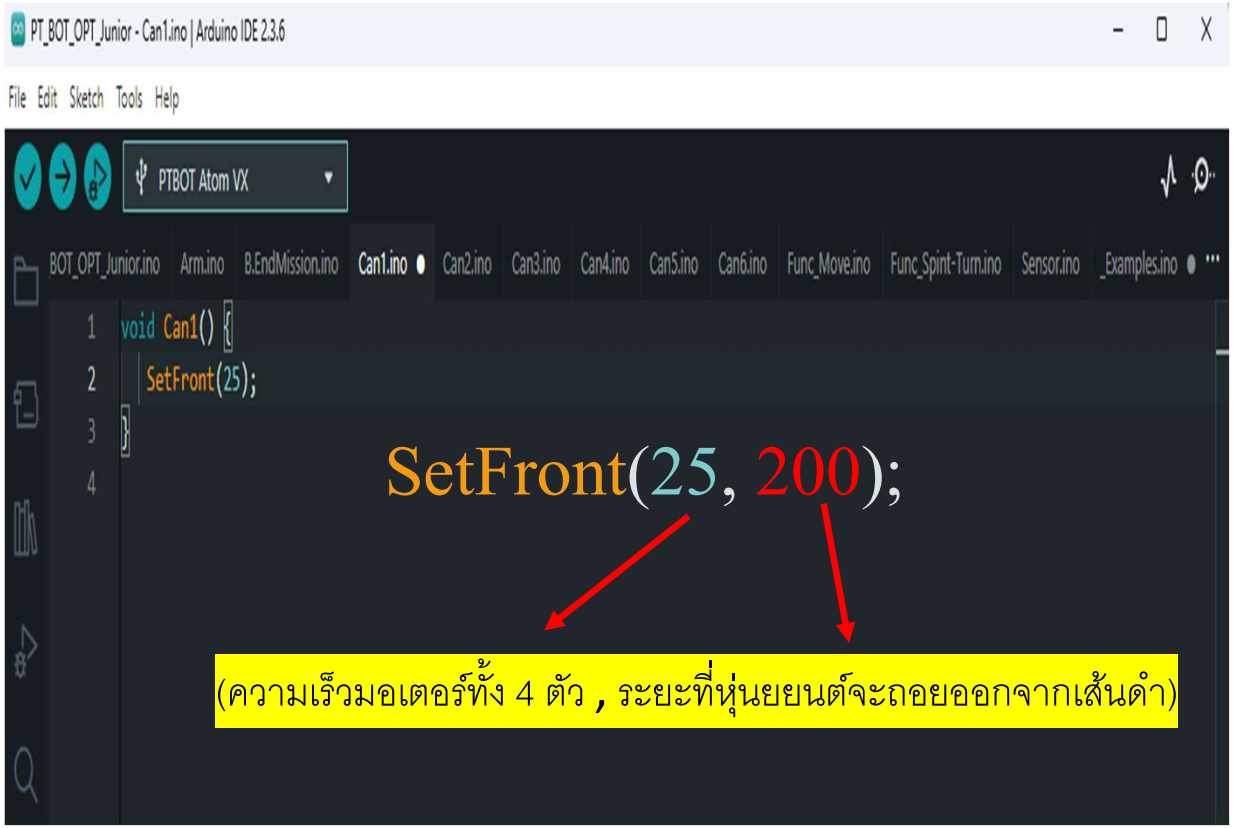


PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เดินเซททหน้าตรงแล้วถอยหลังออกจากเส้นดำ SetFront(25, 200); //เซ็ตหน้าตรง

เมื่อเจอเส้นดำ จะถอยออกจากเส้นดำ อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 64

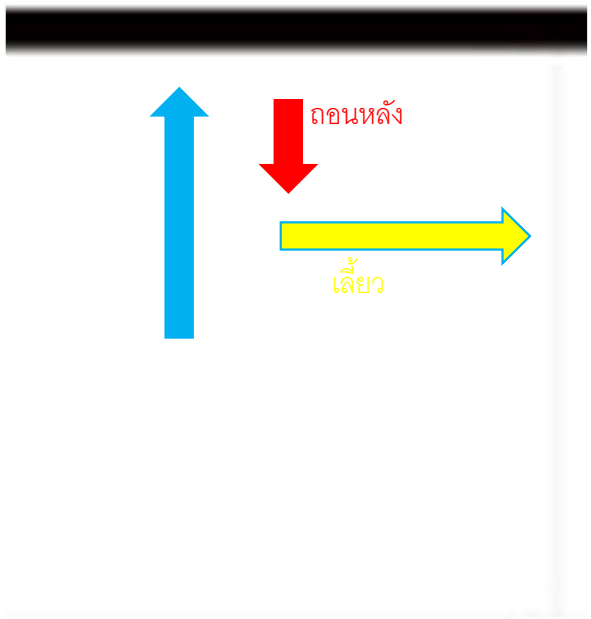


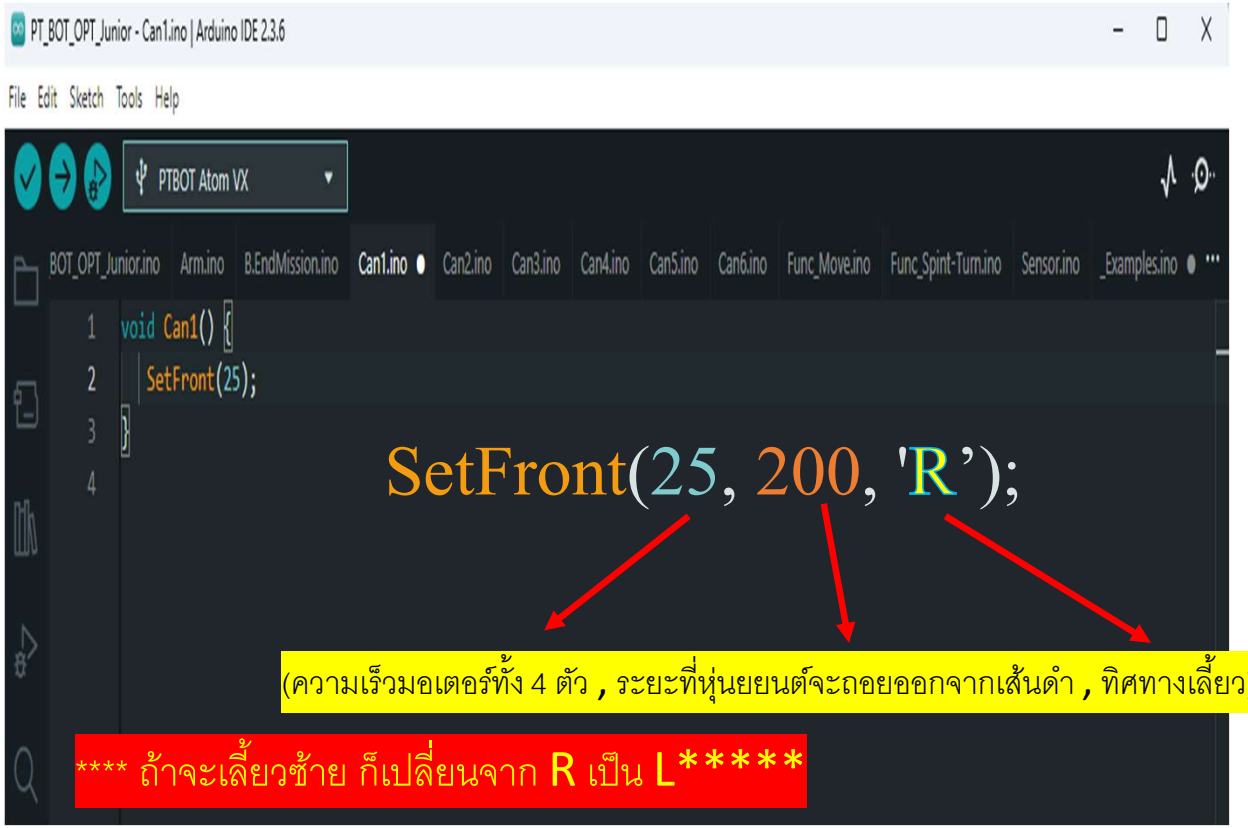


PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เดินเซททหน้าตรงแล้วถอยหลังออกจากเส้นดำพร้อมเลี้ยวขวา SetFront(25, 200, 'R');

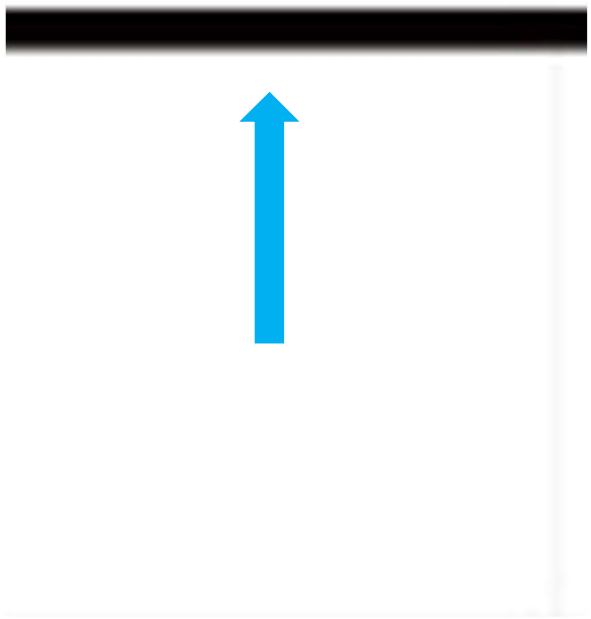
//เซ็ตหน้าตรง เมื่อเจอเส้นดำ จะถอยออกจากเส้นดำ พร้อมเลี้ยว อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 68

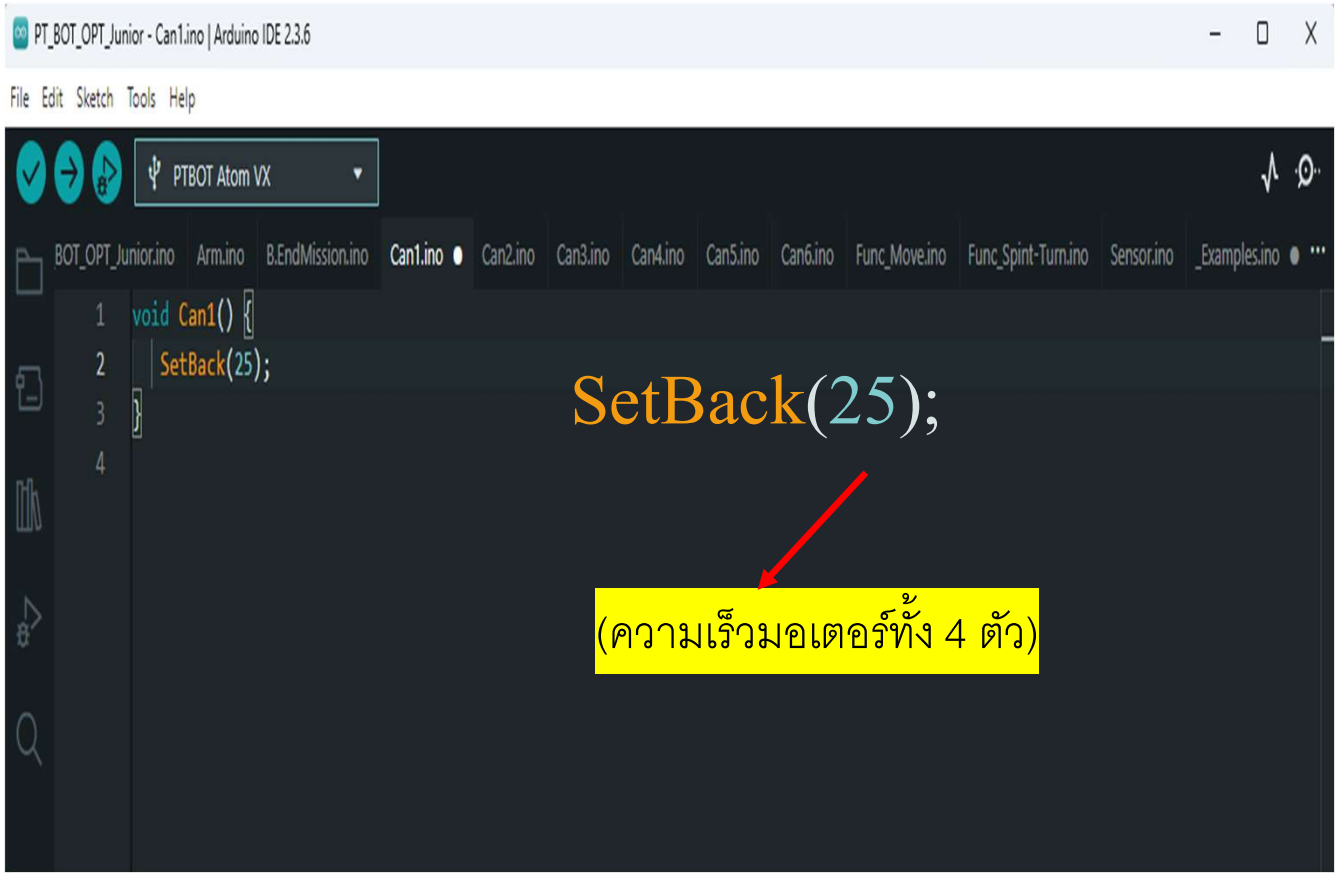




PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เดินเซทหลังตรง Set Back(25); //เซ็ตหลังตรง เจอเส้นดำ จะหยุด อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 83

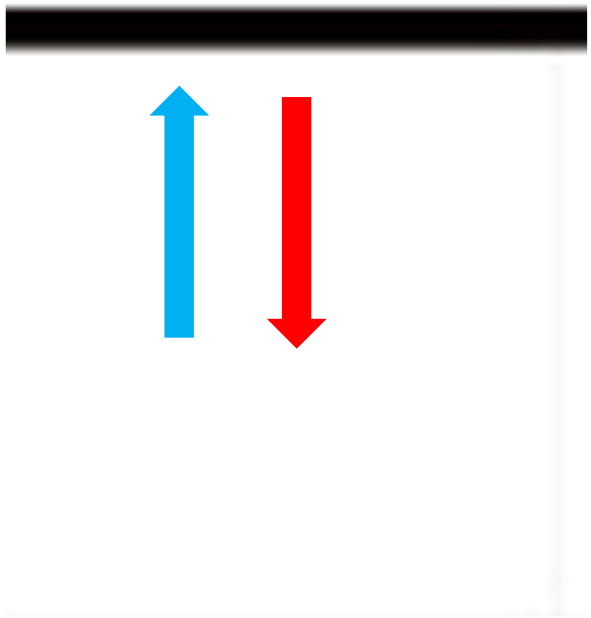


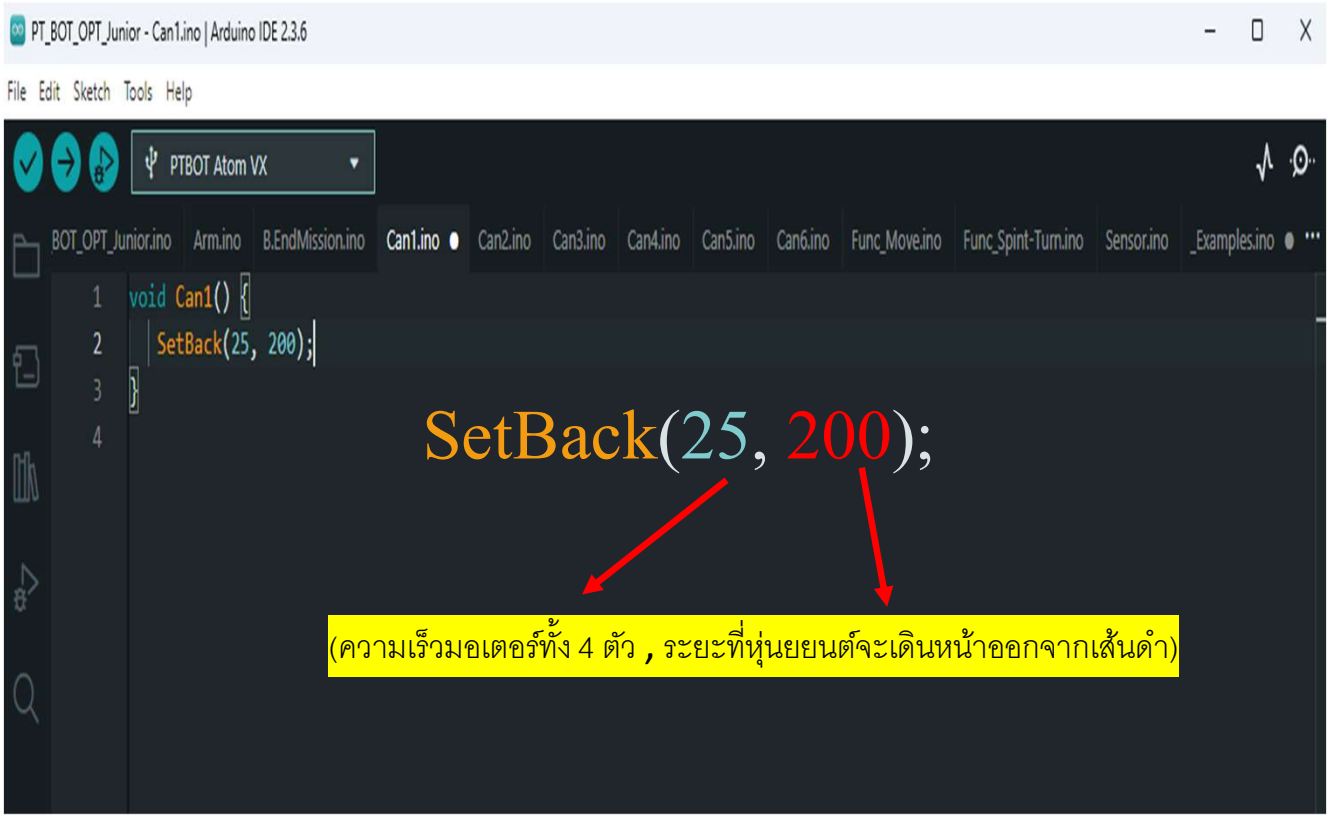


PT ROBOTICS - อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

คุมหุ่นยนต์ เดินเซทหลังตรงแล้วเดินหน้าออกจากเส้นดำ Set Back(25, 200); //เซ็ตหลังตรง

เมื่อเจอเส้นดำ จะเดินหน้าออกจากเส้นดำ อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 86

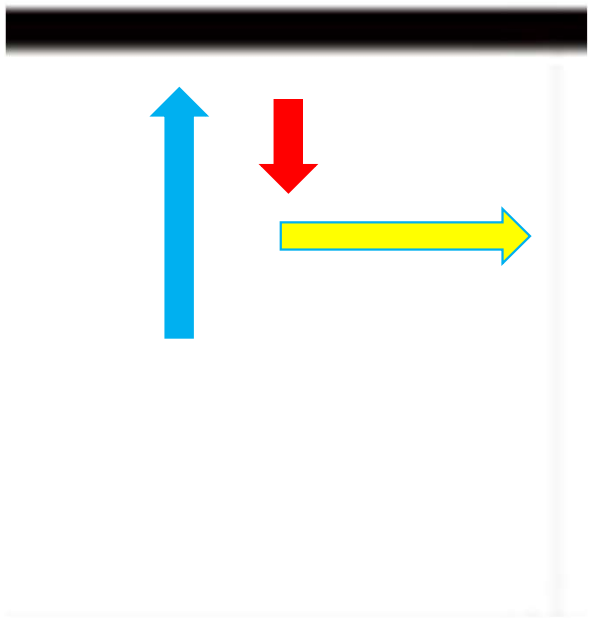


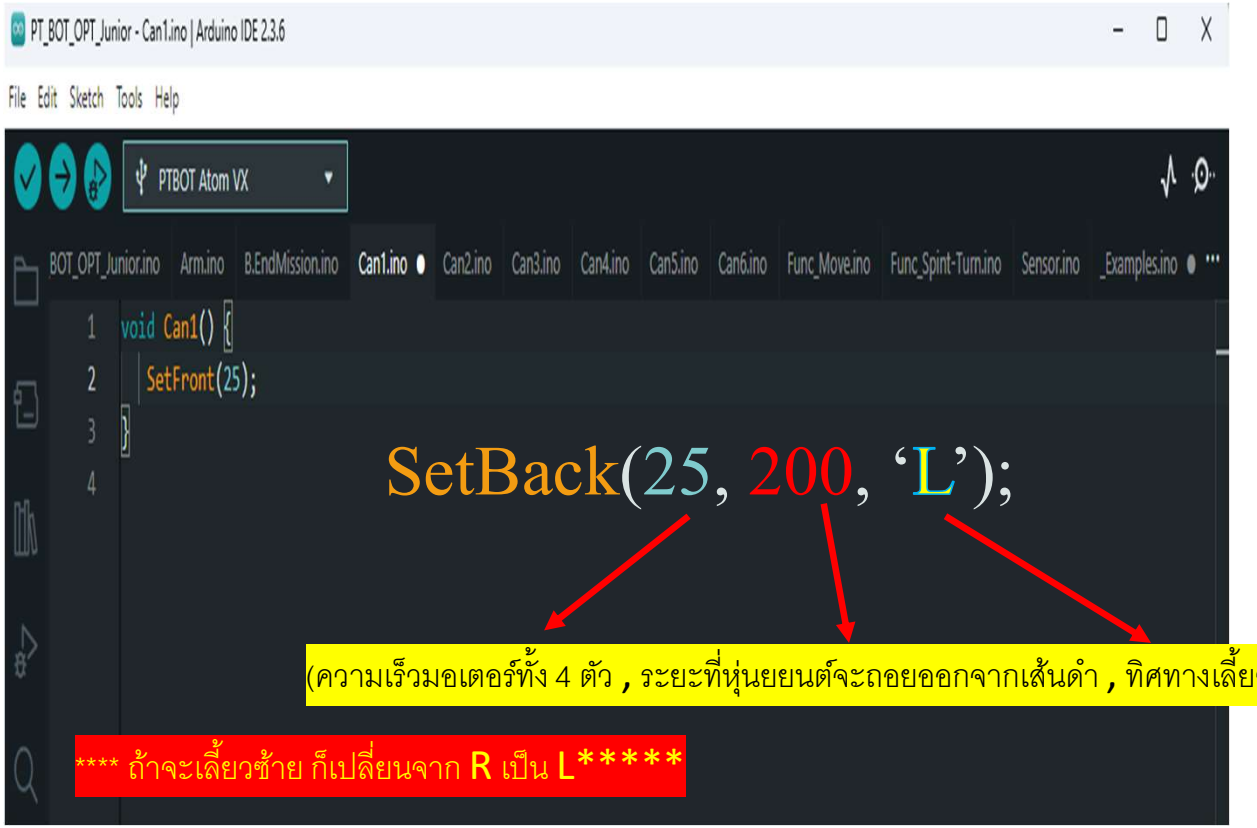


PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เดินเซทหลังตรงแล้วเดินหน้าออกจากเส้นดำพร้อมเลี้ยวซ้าย SetFront(25, 200, 'L');

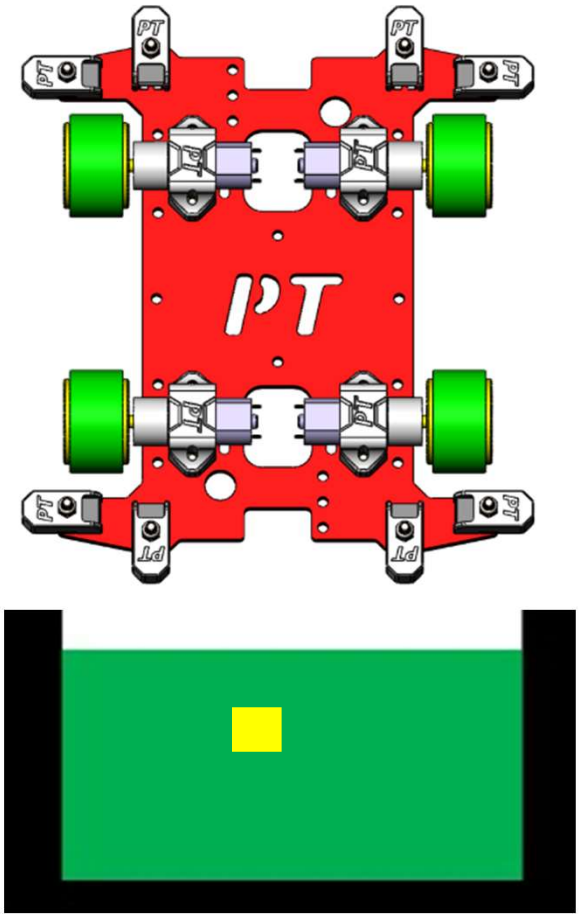
//เซ็ตหน้าตรง เมื่อเจอเส้นดำ จะถอยออกจากเส้นดำ พร้อมเลี้ยว อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 90

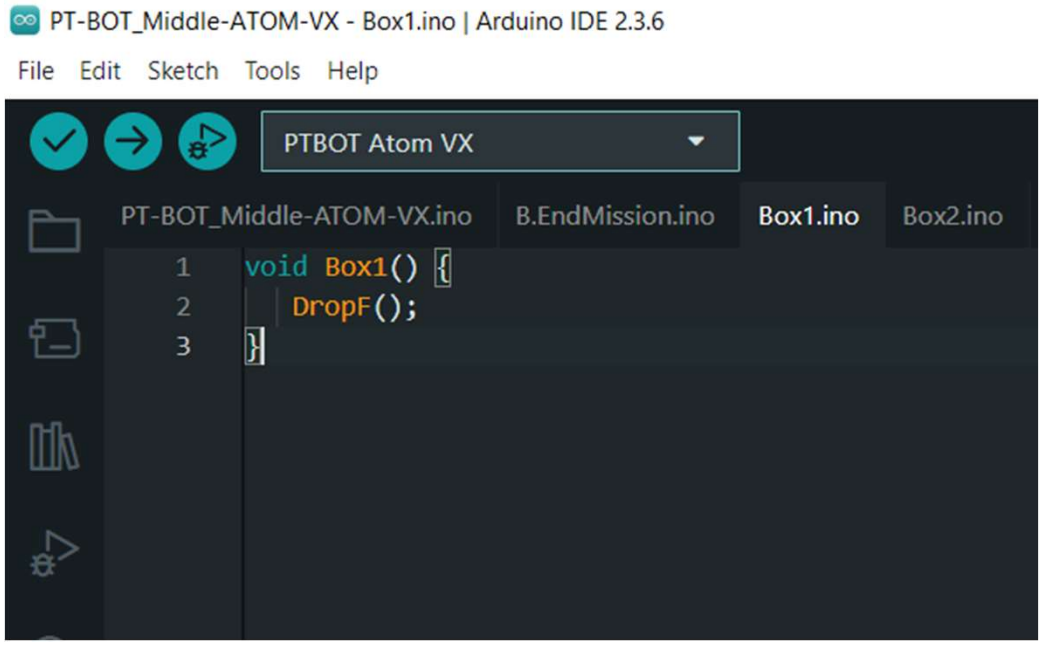




PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ ปล่อยลูกบาศก์ตามจุด DropF(); /* เดินหน้าไปหาจุดวางสีเขียว พร้อมวางลูกบาศก์ด้านหน้า */
อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 159





กรณีนี้ เป็นการปล่อยด้านหน้า ถ้าอยากใช้ตัวปล่อยด้านหลังเปลี่ยนจาก DropF เป็น DropB

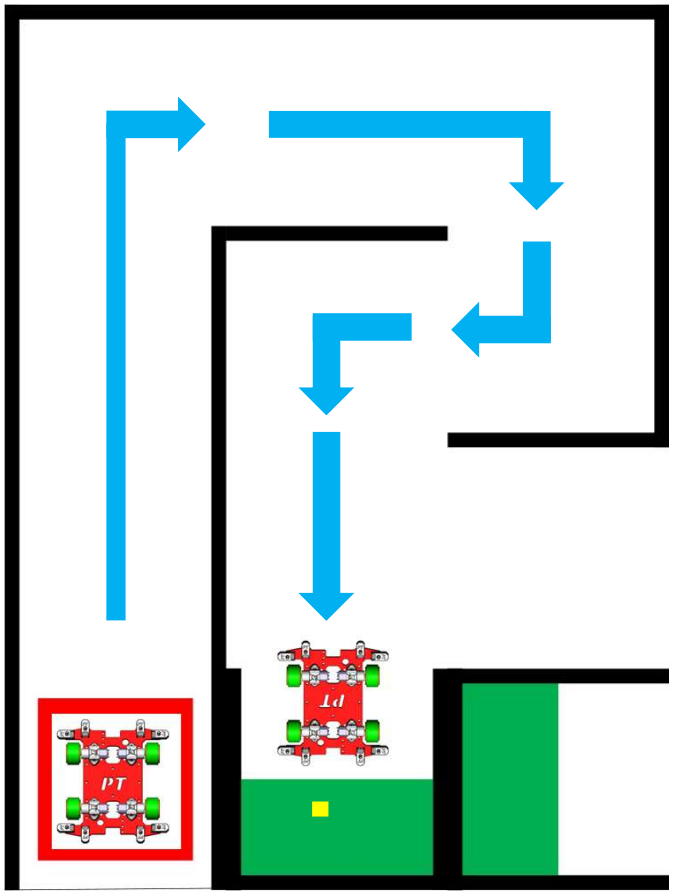
ทดสอบคำสั่ง

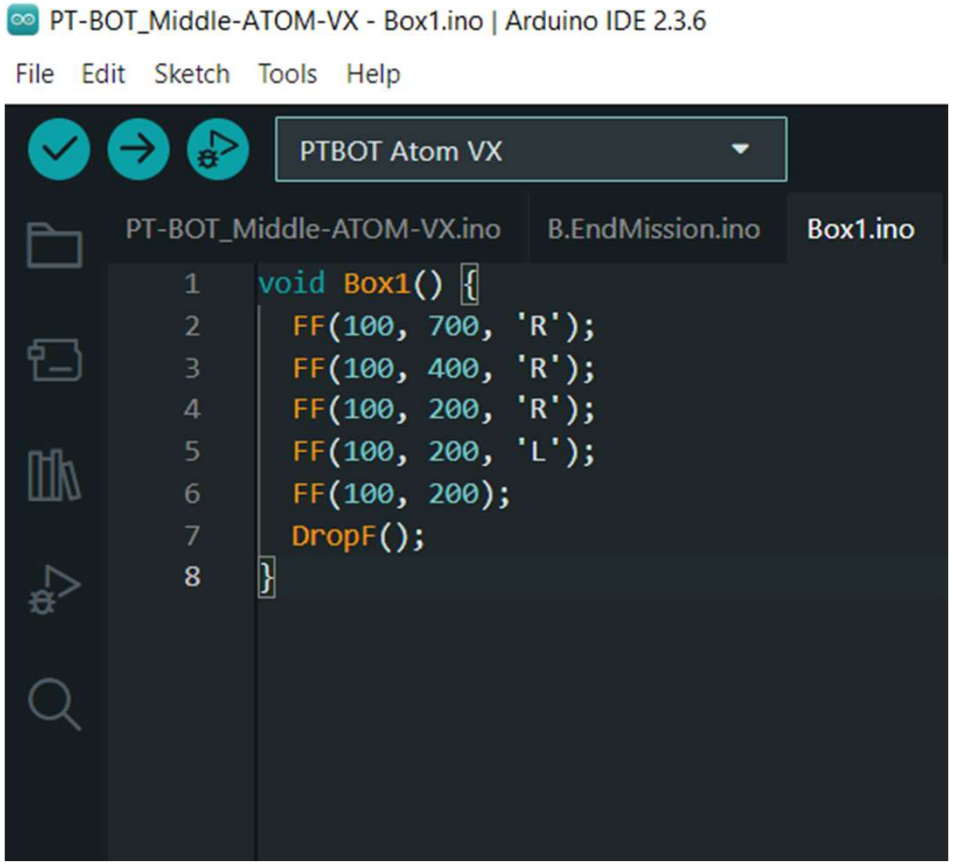
PT ROBOTICS

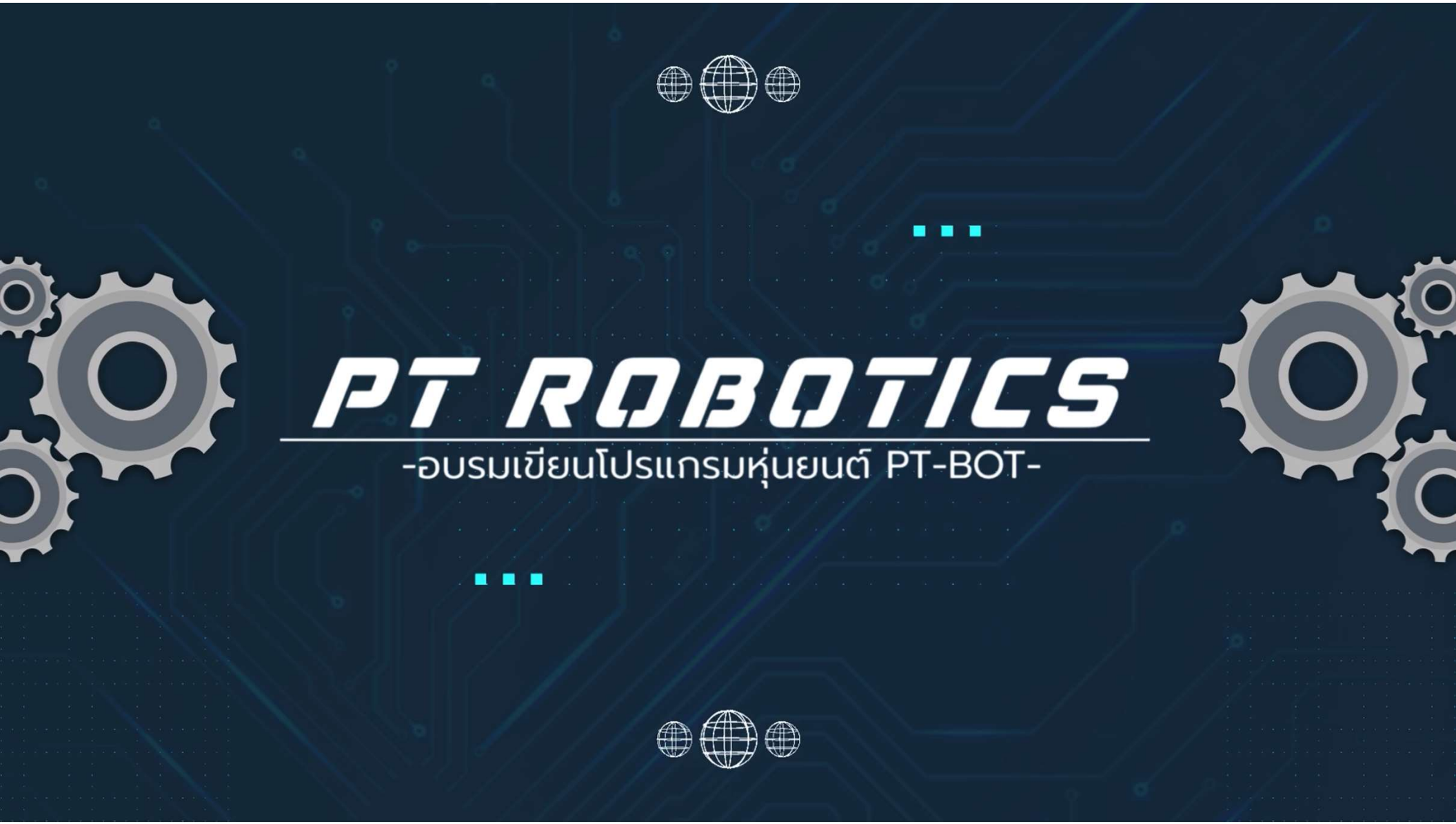
-อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT-

PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

รูปแบบคำสั่งการใช้งานเบื้องต้น คำสั่งอยู่หน้า Exampies.ion สามารถนำมาใช้งานได้เลย






PT ROBOTICS
-อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT-